UNIVERSIDADE PAULISTA

MATEUS MINORU GANDA

ARTHUR ÁLVARO SILVA GARCIA

LUIS GUSTAVO NUNES DOS SANTOS

Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Nivelamento de Processos em Linhas de Produção

ARAÇATUBA - SP

2026

MATEUS MINORU GANDA

ARTHUR ÁLVARO SILVA GARCIA

LUIS GUSTAVO NUNES DOS SANTOS

Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Nivelamento de Processos em Linhas de Produção

Trabalho de conclusão de curso para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação apresentado à Universidade Paulista - UNIP.

Orientador: Prof. Me. Aldriano José da Silva

ARAÇATUBA - SP

2026

MATEUS MINORU GANDA

ARTHUR ÁLVARO SILVA GARCIA

LUIS GUSTAVO NUNES DOS SANTOS

Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Nivelamento de Processos em Linhas de Produção

Trabalho de conclusão de curso para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação apresentado à Universidade Paulista - UNIP.

Orientador: Prof. Me. Aldriano José da Silva

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

_____/__/____

Prof. Nome do Professor

Universidade Paulista – UNIP

_____/__/____

Prof. Nome do Professor

Universidade Paulista – UNIP

_____/__/____

Prof. Nome do Professor

Universidade Paulista – UNIP

ARAÇATUBA - SP

2026

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradeço a Deus por me conceder força, saúde e perseverança ao longo de toda essa jornada acadêmica.

Aos meus pais e familiares, pelo apoio incondicional, incentivo constante e por sempre acreditarem em mim, mesmo nos momentos mais difíceis. Sem vocês, essa conquista não seria possível.

Ao meu orientador, pela paciência, dedicação e pelos valiosos ensinamentos e orientações durante o desenvolvimento deste trabalho. Sua contribuição foi fundamental para a realização deste TCC.

Aos professores do curso de Ciência da Computação, que ao longo da graduação compartilharam seus conhecimentos, contribuindo de forma significativa para minha formação acadêmica e profissional.

Aos meus colegas e amigos, que estiveram presentes durante essa caminhada, compartilhando experiências, desafios e conquistas.

Por fim, agradeço a todos que, de alguma forma, contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho e para a conclusão desta importante etapa da minha vida.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web voltado para o gerenciamento do nivelamento de processos em linhas de produção. Em ambientes industriais, o equilíbrio das atividades entre os diferentes postos de trabalho é fundamental para garantir maior eficiência produtiva, redução de desperdícios e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Nesse contexto, a utilização de ferramentas tecnológicas torna-se essencial para auxiliar no planejamento, monitoramento e controle das operações produtivas.

O sistema proposto foi desenvolvido com a finalidade de organizar e gerenciar informações relacionadas às etapas do processo produtivo, permitindo o cadastro de produtos, roteiros, setores e postos de trabalho, o registro das ordens de produção e o apontamento dos tempos e das quantidades em cada etapa. A aplicação foi projetada utilizando tecnologias web, com Next.js, React, TypeScript e banco de dados PostgreSQL, possibilitando acesso por meio de navegadores e facilitando a integração entre diferentes usuários e setores da produção.

Como resultado, o sistema busca contribuir para a melhoria da gestão das linhas de produção, oferecendo maior controle sobre os processos e reunindo informações que apoiam o gestor na identificação de gargalos e na distribuição equilibrada das atividades. Dessa forma, a solução proposta demonstra o potencial das aplicações web como ferramentas de apoio à gestão industrial e à melhoria contínua dos processos produtivos.

Palavras-chave: sistema web, linhas de produção, gerenciamento de processos, nivelamento de produção, tecnologia da informação.

UNIVERSIDADE PAULISTA

ABSTRACT

This work aims to develop a web-based system for managing process leveling in production lines. In industrial environments, balancing activities among different workstations is essential to ensure greater production efficiency, reduce waste, and optimize the use of available resources. In this context, the use of technological tools becomes fundamental to support the planning, monitoring, and control of production operations.

The proposed system was developed to organize and manage information related to the stages of the production process, allowing the registration of products, routings, sectors, and workstations, the recording of production orders, and the tracking of times and quantities at each stage. The application was designed using web technologies, with Next.js, React, TypeScript, and a PostgreSQL database, enabling access through web browsers and facilitating integration between different users and production sectors.

As a result, the system aims to contribute to improving production line management by providing greater control over processes and gathering information that supports managers in identifying bottlenecks and balancing activities. Thus, the proposed solution demonstrates the potential of web applications as tools to support industrial management and continuous improvement of production processes.

Keywords: web system, production lines, process management, production leveling, information technology.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Linha de Produção com Identificação de Gargalo Produtivo 16
Figura 2 – Nivelamento de Produção: Antes e Após o Balanceamento das Atividades 17
Figura 3 – Hierarquia ISA-95: Pirâmide da Automação Industrial 19
Figura 4 – Arquitetura do Sistema Web Proposto 21
Figura 5 – Protótipo do Dashboard Analítico do Sistema 41
Figura 6 – Protótipo da Tela Inicial do Sistema 41
Figura 7 – Protótipo da Tela de Apontamento da Produção 42
Figura 8 – Protótipo da Tela de Ordens de Produção 42
Figura 9 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de Dados 46
Figura 10 – Diagrama de Classes do Sistema 48
Figura 11 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema 50
Figura 12 – Painel Administrativo com o Menu Lateral 53
Figura 13 – Tela de Cadastro de Operadores 54
Figura 14 – Roteiro com Ordens e Etapas Travadas 55
Figura 15 – Cadastro de Ordem de Produção 56
Figura 16 – Crachá do Operador com QR Code 58
Figura 17 – Ficha da Ordem de Produção com QR Code 58
Figura 18 – Ilha de Apontamento com a Ordem Selecionada pelo QR Code 59
Figura 19 – Tela de Indicadores 61

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Requisitos da Tela de Login 29
Tabela 2 – Requisitos da Tela de Cadastro de Setores 30
Tabela 3 – Requisitos da Tela de Cadastro do Posto de Trabalho 31
Tabela 4 – Requisitos da Tela de Cadastro de Operações 32
Tabela 5 – Requisitos da Tela de Produtos e Ordens de Produção 33
Tabela 6 – Requisitos da Tela de Apontamento da Produção 34
Tabela 7 – Requisitos da Tela de Indicadores 35
Tabela 8 – Requisitos da Tela de Cadastro de Operadores 36
Tabela 9 – Requisitos da Tela de Cadastro de Motivos de Pausa 37
Tabela 10 – Requisitos Não Funcionais do Sistema 38
Tabela 11 – Resultados dos Testes Funcionais 63

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Abreviaturas e siglas referentes à partes técnicas

API	Application Programming Interface
CSS	Cascading Style Sheets
DBMS	Database Management System (Sistema Gerenciador de Banco de Dados)
ERP	Enterprise Resource Planning
HTML	HyperText Markup Language
MES	Manufacturing Execution Systems
OEE	Overall Equipment Effectiveness (Eficiência Global dos Equipamentos)
ORM	Object-Relational Mapping (Mapeamento Objeto-Relacional)
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
SQL	Structured Query Language
UI	User Interface (Interface do Usuário)
UUID	Universally Unique Identifier (Identificador Único Universal)
UX	User Experience (Experiência do Usuário)

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 11
1.1 Contextualização do Tema 11
1.2 Problema da Pesquisa 11
1.3 Objetivos 12
1.3.1 Objetivo Geral 12
1.3.2 Objetivos Específicos 12
1.4 Justificativa 12
1.5 Estrutura do Trabalho 13
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 14
2.1 Sistemas de Produção Industrial 14
2.2 Linhas de Produção 15
2.3 Nivelamento de Produção 16
2.4 Sistemas de Informação na Indústria 17
2.5 Sistemas MES (Manufacturing Execution Systems) 18
2.6 Sistemas SCADA 19
2.7 Sistemas Web 20
2.8 Aplicações Web no Ambiente Industrial 21
2.9 Considerações sobre a Utilização de Sistemas para Nivelamento de Processos 22
3. METODOLOGIA 24
3.1 Tipo de Pesquisa 24
3.2 Métodos Utilizados 24
3.3 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas 25
3.3.1 Linguagens de Programação 25
3.3.2 Framework e Bibliotecas 26
3.3.3 Banco de Dados 26

3.4 Etapas do Desenvolvimento 27
4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 28
4.1 Descrição do Problema.....28
4.2 Requisitos Funcionais 29
4.2.1 Requisitos Funcionais da Tela de Login 29
4.2.2 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Setores 30
4.2.3 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Postos de Trabalho 31
4.2.4 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Operações 32
4.2.5 Requisitos Funcionais da Tela de Produtos e Ordens de Produção 33
4.2.6 Requisitos Funcionais da Tela de Apontamento da Produção 34
4.2.7 Requisitos Funcionais da Tela de Indicadores 35
4.2.8 Requisitos Funcionais dos Operadores 36
4.2.9 Requisitos Funcionais dos Motivos de Pausa 37
4.3 Requisitos Não Funcionais 38
4.3.1 Requisitos Não Funcionais do Sistema 38
4.4 Prototipagem.....40
4.5 Estrutura do Sistema.....43
5. MODELAGEM DO SISTEMA.....44
5.1 Modelagem do Banco de Dados.....44
5.2 Diagrama de Classes.....47
5.3 Diagrama de Casos de Uso.....49
6. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 51
6.1 Organização do Código 51
6.2 Acesso ao Banco de Dados.....51

6.3 Acesso Administrativo 52
6.4 Painel Administrativo e Cadastros 53
6.5 Roteiros, Planos e Ordens de Produção 54
6.6 Ilha de Apontamento 56
6.7 Indicadores 59
6.8 Testes e Publicação 61
6.9 Situação Atual da Implementação 62
7. RESULTADOS 63
7.1 Testes Funcionais 63
REFERÊNCIAS 65

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Tema

Com o avanço da tecnologia e o crescimento da competitividade no setor industrial, as empresas têm buscado constantemente formas de otimizar seus processos produtivos, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência operacional. Nesse contexto, a utilização de sistemas informatizados para o gerenciamento e monitoramento das atividades produtivas tornou-se uma estratégia essencial para melhorar o desempenho das organizações e garantir maior controle sobre as operações realizadas nas linhas de produção.

Nas indústrias, as linhas de produção são compostas por diversas etapas e postos de trabalho interdependentes. Quando essas etapas não estão devidamente equilibradas, podem ocorrer gargalos produtivos, atrasos na execução das tarefas, ociosidade de recursos e queda na produtividade. Dessa forma, o nivelamento de processos torna-se uma prática fundamental para garantir que as atividades sejam distribuídas de maneira equilibrada entre os diferentes estágios da produção, contribuindo para um fluxo de trabalho mais eficiente e organizado.

Ao mesmo tempo, os sistemas web têm se destacado como ferramentas acessíveis e versáteis para o gerenciamento de informações. Por serem acessados por meio de navegadores, esses sistemas oferecem maior facilidade de utilização, integração entre diferentes setores e possibilidade de acesso remoto. Além disso, permitem que as informações sejam centralizadas em um único ambiente, facilitando o acompanhamento das atividades e a tomada de decisões.

1.2 Problema da Pesquisa

Diante desse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: como um sistema web pode auxiliar no gerenciamento e no nivelamento de processos em linhas de produção, apoiando a identificação de gargalos e de desperdícios a partir dos registros da produção?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para o gerenciamento do nivelamento de processos em linhas de produção.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Organizar as etapas do processo produtivo em um sistema digital;
- Permitir o cadastro e gerenciamento de produtos, operações, roteiros, setores, postos de trabalho e operadores;
- Registrar o andamento das ordens de produção em cada etapa do processo;
- Registrar as quantidades boas, de retrabalho e de refugo em cada etapa;
- Registrar os tempos de execução e de pausa das atividades, com o motivo de cada pausa;
- Estimar a carga pendente de cada posto de trabalho, auxiliando na distribuição equilibrada das atividades;
- Possibilitar a visualização das informações de produção;
- Apoiar a identificação de gargalos produtivos.

1.4 Justificativa

A proposta deste trabalho justifica-se pela necessidade de melhorar o controle e a organização das atividades realizadas nas linhas de produção. Em muitas empresas, o acompanhamento dos processos ainda é feito de forma manual, utilizando planilhas ou registros em papel, o que pode dificultar a visualização das informações e aumentar a ocorrência de falhas.

Nesse sentido, o desenvolvimento de um sistema web pode oferecer maior praticidade no gerenciamento das etapas produtivas, além de facilitar a distribuição das atividades e o acompanhamento do desempenho da produção. A ferramenta também poderá contribuir para a tomada de decisões, reunindo informações que ajudam a identificar gargalos, atrasos e oportunidades de melhoria.

Além disso, o trabalho demonstra a aplicação de conhecimentos da área de computação em um contexto industrial, integrando conceitos de desenvolvimento de sistemas, banco de dados e gestão da produção.

1.5 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado em capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução, contendo a contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos e a justificativa.

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica, reunindo conceitos relacionados aos sistemas de produção, nivelamento de processos, sistemas de informação e tecnologias web.

No terceiro capítulo são apresentados os aspectos metodológicos, incluindo o tipo de pesquisa, os métodos utilizados e as tecnologias adotadas no desenvolvimento do sistema.

O quarto capítulo descreve o desenvolvimento da proposta, apresentando os requisitos, as funcionalidades e a estrutura do sistema.

O quinto capítulo apresenta a modelagem do sistema, com o banco de dados, o diagrama de classes e o diagrama de casos de uso.

O sexto capítulo descreve a implementação do sistema, com a organização do código, as funcionalidades já desenvolvidas, a forma de verificação e de publicação e a situação atual do projeto.

O sétimo capítulo apresenta os resultados dos testes realizados no sistema. Por fim, são apresentadas as considerações finais e as referências utilizadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sistemas de Produção Industrial

Os sistemas de produção industrial são responsáveis pela transformação de matérias-primas em produtos finais por meio de processos organizados e estruturados. Esses sistemas envolvem a integração de pessoas, máquinas, métodos e tecnologias com o objetivo de alcançar maior eficiência produtiva, qualidade nos produtos e redução de custos operacionais.

De acordo com Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018), um sistema de produção pode ser compreendido como o conjunto de atividades que transformam insumos em bens ou serviços, utilizando recursos físicos e humanos de forma coordenada. Nas indústrias modernas, a gestão eficiente desses sistemas tornou-se um fator essencial para garantir competitividade no mercado.

Com o avanço da automação industrial e das tecnologias de informação, as empresas passaram a investir em ferramentas que possibilitam maior controle sobre os processos produtivos. Sistemas computacionais são amplamente utilizados para monitorar atividades, coletar dados em tempo real e apoiar a tomada de decisões relacionadas à produção.

Além disso, o crescimento da digitalização industrial tem possibilitado a integração entre diferentes áreas da empresa, como planejamento, produção e controle de qualidade. Essa integração permite que as organizações tenham uma visão mais ampla de seus processos produtivos, facilitando a identificação de falhas, gargalos e oportunidades de melhoria.

Nesse contexto, a gestão eficiente das linhas de produção torna-se fundamental para garantir que os processos ocorram de forma equilibrada, evitando desperdícios e aumentando a produtividade.

2.2 Linhas de Produção

As linhas de produção correspondem à organização sequencial das etapas de fabricação de um produto. Cada atividade é executada em um posto de trabalho específico, podendo envolver operadores, máquinas ou ambos.

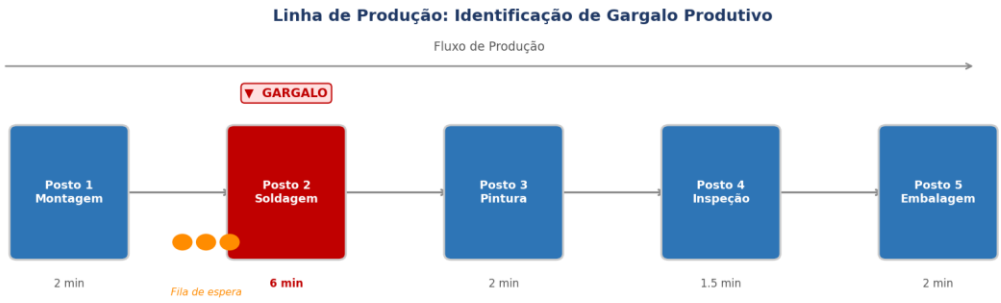
Segundo Groover (2011), uma linha de produção consiste em um conjunto de estações de trabalho organizadas de forma sequencial, nas quais as operações são realizadas de maneira contínua ou intermitente. Esse modelo é amplamente utilizado em indústrias manufatureiras devido à sua capacidade de aumentar a eficiência produtiva e padronizar processos.

No entanto, para que uma linha de produção funcione de maneira eficiente, é necessário garantir que todas as etapas do processo estejam devidamente balanceadas. Caso contrário, podem ocorrer gargalos produtivos, nos quais uma etapa específica apresenta maior tempo de execução que as demais, comprometendo o fluxo de produção e diminuindo consequentemente sua produtividade.

Outro problema comum em linhas de produção é a ociosidade de recursos, que ocorre quando determinados postos de trabalho permanecem sem atividades enquanto aguardam a conclusão de etapas anteriores. Esse tipo de situação pode gerar desperdício de tempo, reduzir a eficiência global do sistema produtivo e aumentar os custos operacionais.

Dessa forma, torna-se necessário adotar estratégias de gerenciamento e controle que permitam equilibrar as atividades entre os diferentes postos de trabalho, garantindo um fluxo contínuo e eficiente de produção.

Figura 1 – Linha de Produção com Identificação de Gargalo Produtivo



Fonte: Próprio autor, acessado em 10 de junho de 2026.

2.3 Nivelamento de Produção

O nivelamento de produção, também conhecido como balanceamento ou nivelamento de processos, é uma prática utilizada para distribuir de forma equilibrada as atividades dentro de uma linha de produção. O objetivo principal dessa abordagem é reduzir variações no fluxo de trabalho, minimizando gargalos e aumentando a eficiência operacional.

Segundo Ohno (1997), o nivelamento da produção é um dos princípios fundamentais do sistema de produção enxuta (Lean Manufacturing), sendo utilizado para garantir maior estabilidade nos processos produtivos. Ao distribuir as atividades de forma equilibrada entre os postos de trabalho, é possível melhorar o desempenho da linha de produção e reduzir desperdícios, além de buscar manter a estabilidade e continuidade nos processos produtivos.

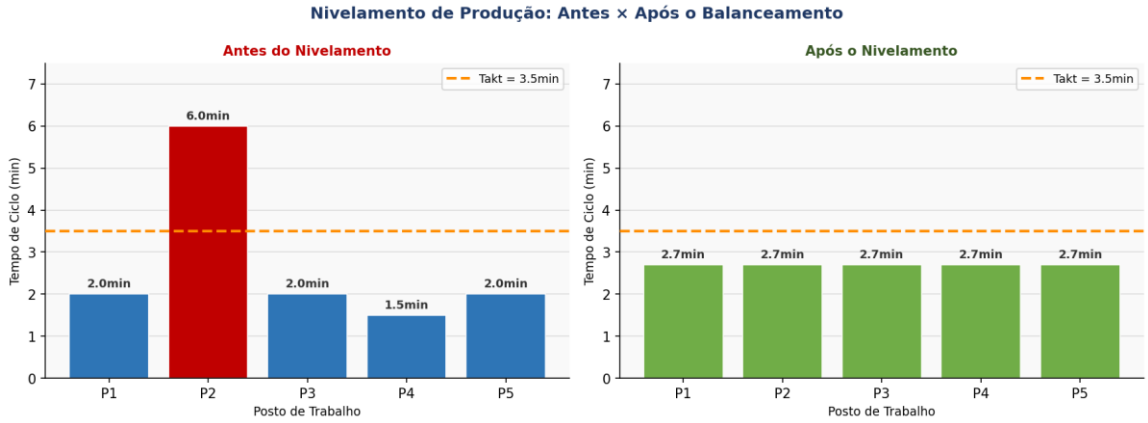
O nivelamento permite que cada estação de trabalho execute tarefas com tempos de processamento semelhantes, evitando que determinadas etapas se tornem mais lentas que outras. Isso contribui para manter um fluxo contínuo de produção, evitando sobrecarga em determinadas etapas e reduzindo o tempo total necessário para fabricar um produto.

Além disso, o nivelamento de processos também está relacionado à melhoria da qualidade e à redução de retrabalho. Quando as atividades são organizadas de forma adequada, os operadores conseguem executar suas tarefas com maior

precisão e eficiência, diminuindo a ocorrência de erros, retrabalho e falhas no processo produtivo.

Nas indústrias modernas, o nivelamento de produção é frequentemente apoiado por ferramentas tecnológicas que auxiliam no planejamento, monitoramento e no acompanhamento das atividades produtivas.

Figura 2 – Nivelamento de Produção: Antes e Após o Balanceamento das Atividades



Fonte: Próprio autor, acessado em 10 de junho de 2026.

2.4 Sistemas de Informação na Indústria

Os sistemas de informação desempenham um papel fundamental na gestão das operações industriais. Esses sistemas são responsáveis por coletar, armazenar, processar e disponibilizar informações relevantes para o funcionamento das organizações e gestão das operações.

De acordo com Laudon e Laudon (2014), um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que trabalham juntos para coletar, processar, armazenar e distribuir informações, com o objetivo de apoiar a tomada de decisões e o controle das atividades organizacionais.

Na indústria, os sistemas de informação são utilizados para monitorar processos produtivos, controlar estoques, planejar a produção e acompanhar indicadores de desempenho. A utilização dessas ferramentas permite que as

empresas tenham maior visibilidade sobre suas operações e consigam identificar rapidamente possíveis problemas ou falhas no processo produtivo.

Entre os principais tipos de sistemas utilizados no ambiente industrial, destacam-se os sistemas ERP, MES e SCADA, cada uma com funções específicas relacionadas ao gerenciamento e monitoramento da produção.

Esses sistemas contribuem para aumentar a eficiência das operações industriais, permitindo maior integração entre diferentes setores da empresa e facilitando o acesso às informações necessárias para a gestão eficiente dos processos.

2.5 Sistemas MES (Manufacturing Execution Systems)

Os sistemas MES, ou Manufacturing Execution Systems, são plataformas utilizadas para monitorar, controlar e otimizar as operações realizadas no ambiente de produção. Esses sistemas atuam como uma ponte entre os sistemas de planejamento empresarial e os equipamentos utilizados na fábrica.

Segundo Kletti (2007), os sistemas MES são responsáveis por gerenciar as atividades que ocorrem no chão de fábrica, garantindo que as operações sejam executadas de acordo com os planos de produção estabelecidos pela empresa.

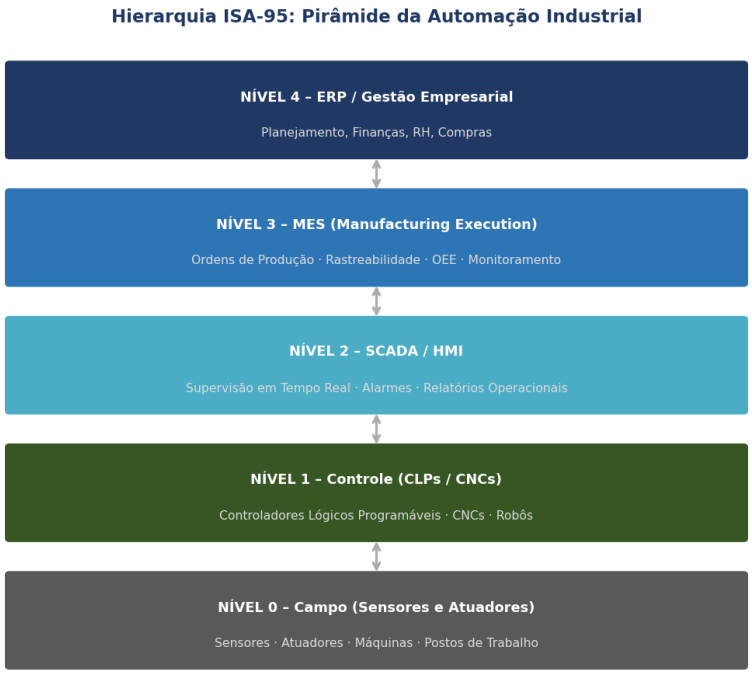
Entre as principais funcionalidades dos sistemas MES, destacam-se:

- monitoramento da produção em tempo real;
- controle de ordens de produção;
- rastreamento de materiais e produtos;
- coleta automática de dados de máquinas e operadores;
- análise de desempenho produtivo.

A utilização de sistemas MES permite que as empresas tenham maior controle sobre suas operações produtivas, facilitando a identificação de gargalos, falhas e oportunidades de melhoria.

Além disso, esses sistemas contribuem para aumentar a transparência dos processos industriais, permitindo que gestores acompanhem o desempenho da produção por meio de indicadores e relatórios detalhados.

Figura 3 – Hierarquia ISA-95: Pirâmide da Automação Industrial



Fonte: Próprio autor, acessado em 10 de junho de 2026.

2.6 Sistemas SCADA

Os sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) são amplamente utilizados na automação industrial para monitorar e controlar processos em tempo real. Esses sistemas permitem a coleta de dados provenientes de sensores, equipamentos e dispositivos instalados na linha de produção.

Segundo Boyer (2010), os sistemas SCADA são responsáveis por supervisionar processos industriais e fornecer informações em tempo real sobre o funcionamento das operações. Essas informações podem ser utilizadas para monitorar o desempenho das máquinas, detectar falhas e tomar decisões operacionais.

Entre as principais características dos sistemas SCADA, destacam-se:

- monitoramento em tempo real;
- visualização gráfica de processos industriais;
- coleta automática de dados;
- controle remoto de equipamentos;
- emissão de relatórios operacionais.

A integração entre sistemas SCADA e outras plataformas de gestão industrial permite que as empresas tenham maior controle sobre suas operações, contribuindo para aumentar a eficiência produtiva e reduzir riscos operacionais.

2.7 Sistemas Web

Os sistemas web são aplicações desenvolvidas para funcionar por meio de navegadores de internet, permitindo que usuários acessem funcionalidades e consultem informações de forma remota. Esse tipo de sistema tem se tornado cada vez mais comum devido à sua flexibilidade, facilidade de acesso e capacidade de integração com diferentes plataformas.

Segundo Pressman e Maxim (2020), aplicações web são sistemas de software que utilizam tecnologias da internet para fornecer funcionalidades aos usuários por meio de interfaces acessadas em navegadores.

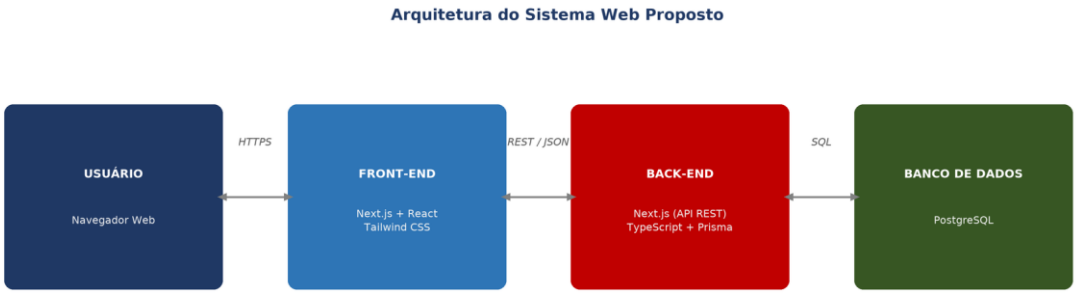
Entre as principais vantagens dos sistemas web, destacam-se:

- acesso remoto por meio da internet ou redes internas;
- facilidade de manutenção e atualização;
- compatibilidade com diferentes dispositivos;
- centralização das informações;
- integração entre diferentes usuários e setores.

Essas características tornam os sistemas web uma solução eficiente para o gerenciamento de informações em ambientes organizacionais, incluindo o setor industrial.

Além disso, o desenvolvimento de aplicações web permite a criação de interfaces interativas e intuitivas, facilitando a utilização do sistema por diferentes tipos de usuários.

Figura 4 – Arquitetura do Sistema Web Proposto



Fonte: Próprio autor, acessado em 06 de outubro de 2026.

2.8 Aplicações Web no Ambiente Industrial

Com o avanço da digitalização industrial, as aplicações web passaram a ser utilizadas como ferramentas de apoio à gestão da produção. Essas aplicações permitem que gestores e operadores acompanhem o andamento das atividades produtivas, visualizem indicadores de desempenho e realizem o gerenciamento das operações de forma mais eficiente.

No contexto das linhas de produção, sistemas web podem ser utilizados para registrar informações sobre processos, acompanhar tarefas realizadas por operadores, registrar informações relacionadas aos postos de trabalho e monitorar o andamento das etapas produtivas.

Além disso, essas ferramentas possibilitam a centralização das informações em um único sistema, facilitando o acesso aos dados e reduzindo a necessidade de registros manuais em planilhas, documentos físicos ou controles manuais.

A utilização de aplicações web também contribui para melhorar a comunicação entre diferentes setores da empresa, permitindo que informações relacionadas à produção sejam compartilhadas de maneira rápida e eficiente.

Dessa forma, o desenvolvimento de sistemas web voltados para o gerenciamento de processos industriais representa uma alternativa tecnológica relevante para apoiar a gestão da produção e melhorar o desempenho e a eficiência operacional das organizações.

2.9 Considerações sobre a Utilização de Sistemas para Nivelamento de Processos

A utilização de sistemas informatizados para o gerenciamento do nivelamento de processos tem se mostrado uma estratégia eficaz para melhorar o controle das atividades produtivas.

Essas ferramentas permitem que informações relacionadas às etapas de produção sejam registradas, analisadas, acompanhadas e utilizadas para otimizar o fluxo de trabalho.

Ao integrar conceitos de gestão da produção com tecnologias de informação, torna-se possível desenvolver soluções capazes de auxiliar empresas na organização de suas linhas de produção, como na distribuição equilibrada das atividades e na identificação de gargalos produtivos.

Sistemas computacionais podem oferecer recursos para visualização das etapas do processo, distribuição equilibrada de tarefas e acompanhamento do desempenho produtivo.

Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento de nivelamento de processos em linhas de produção representa uma iniciativa que busca aplicar conceitos teóricos de gestão industrial e engenharia de software para solucionar problemas relacionados à organização e controle das atividades produtivas, melhorando a organização das operações e apoiando a tomada de decisões.

Assim, a fundamentação teórica apresentada neste capítulo fornece a base conceitual necessária para compreender os conceitos, métodos e tecnologias envolvidos na proposta deste trabalho.

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

A presente pesquisa pode ser caracterizada como aplicada, exploratória e experimental. É considerada aplicada porque busca solucionar um problema real relacionado ao gerenciamento e nivelamento de processos em linhas de produção.

Também possui caráter exploratório, pois envolve o levantamento de informações sobre o contexto industrial, sistemas de produção e ferramentas tecnológicas utilizadas na área.

Além disso, a pesquisa apresenta caráter experimental, uma vez que foi desenvolvido um sistema web, que será testado com a finalidade de verificar sua utilidade no gerenciamento das atividades produtivas.

Esta validação experimental envolverá a utilização do sistema em um ambiente controlado, com dados de teste, e, quando possível, em um setor piloto, visando confrontar as informações geradas com as práticas atuais de gestão. O objetivo é verificar se os dados de produção e de tempo registrados apoiam a identificação de gargalos produtivos e a tomada de decisão, evidenciando como a ferramenta digital pode contribuir para o nivelamento dos processos.

3.2 Métodos Utilizados

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica e de desenvolvimento de software.

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da análise de livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos e conteúdos relacionados a:

- sistemas de produção industrial;
- nivelamento e balanceamento de linhas de produção;
- sistemas web;
- bancos de dados;

- tecnologias aplicadas à indústria;
- gestão da produção;
- indicadores de desempenho industrial.

Já no desenvolvimento do sistema, foi adotada uma abordagem baseada em etapas, envolvendo levantamento de requisitos, modelagem, prototipagem, implementação, integração e testes.

Essa metodologia permitiu estruturar o projeto de forma organizada, facilitando o acompanhamento de cada fase e contribuindo para a construção de uma aplicação mais eficiente e alinhada às necessidades do ambiente industrial.

3.3 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

3.3.1 Linguagens de Programação

Para o desenvolvimento do sistema web, foram utilizadas linguagens voltadas tanto ao front-end quanto ao back-end.

No front-end, responsável pela interface do sistema, foram utilizados:

- TypeScript, com a sintaxe JSX do React para descrever as telas;
- CSS, aplicado por meio das classes do Tailwind CSS.

No back-end, responsável pelas regras de negócio e processamento das informações, foram utilizadas:

- TypeScript, executado no servidor por meio do Node.js;
- Route Handlers do Next.js, utilizados no desenvolvimento da API.

Dessa forma, o front-end e o back-end utilizam a mesma linguagem e fazem parte de um único projeto, o que simplifica o desenvolvimento e a manutenção do sistema.

3.3.2 Framework e Bibliotecas

Com o objetivo de tornar o desenvolvimento mais organizado, produtivo e padronizado, foram utilizados frameworks e bibliotecas.

Entre as principais ferramentas utilizadas no projeto, destacam-se:

- Next.js, utilizado para estruturação da aplicação, incluindo as páginas do front-end e as rotas da API;
- React, utilizado para criação de interfaces dinâmicas e componentizadas;
- Tailwind CSS, utilizado para estilização e responsividade das páginas;
- Prisma, utilizado como ORM para o acesso ao banco de dados e o controle das alterações em sua estrutura.

Essas ferramentas contribuem para acelerar o desenvolvimento e melhorar a organização do código, facilitando a manutenção e melhorando a experiência do usuário.

3.3.3 Banco de Dados

O sistema armazena informações sobre produtos, operações, roteiros de produção, planos e ordens de produção, setores, postos de trabalho, operadores, motivos de pausa e os registros de execução de cada etapa produtiva.

Para isso, foi utilizado o PostgreSQL, um sistema gerenciador de banco de dados relacional amplamente utilizado em aplicações web. O acesso ao banco é realizado por meio do Prisma, que também mantém o histórico das alterações feitas na estrutura das tabelas.

O banco de dados é responsável por armazenar, organizar e recuperar as informações necessárias para o funcionamento do sistema, garantindo maior segurança, integridade e confiabilidade dos dados.

3.4 Etapas do Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema foi organizado nas seguintes etapas:

1. Levantamento de requisitos do sistema;
2. Pesquisa bibliográfica sobre produção industrial e nivelamento de processos;
3. Definição das tecnologias a serem utilizadas;
4. Criação do protótipo das telas;
5. Modelagem do banco de dados;
6. Desenvolvimento do front-end;
7. Desenvolvimento do back-end;
8. Integração com o banco de dados;
9. Realização de testes;
10. Correção de falhas e melhorias;
11. Documentação final do sistema.

Essas etapas permitem o desenvolvimento organizado da aplicação, facilitando a implementação de funcionalidades e a validação dos resultados obtidos.

4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

4.1 Descrição do Problema

Em muitas empresas, o controle das atividades realizadas nas linhas de produção ainda é feito de forma manual, utilizando planilhas, anotações em papel ou sistemas pouco integrados. Esse cenário dificulta a visualização das etapas do processo produtivo, aumenta a possibilidade de erros e torna mais difícil a identificação de gargalos e atrasos.

Além disso, a ausência de um sistema centralizado pode gerar dificuldades na distribuição equilibrada das atividades entre os postos de trabalho, ocasionando sobrecarga em determinadas etapas e ociosidade em outras.

Outro problema recorrente está relacionado à dificuldade de monitorar, em tempo real, o andamento das atividades e o desempenho das linhas de produção. Sem informações atualizadas, a tomada de decisão se torna mais lenta e menos eficiente.

Dessa forma, surge a necessidade de desenvolver uma ferramenta capaz de organizar as informações de produção, acompanhar as etapas executadas e auxiliar no nivelamento dos processos.

4.2 Requisitos Funcionais

4.2.1 Requisitos Funcionais da Tela de Login

A tabela apresentada abaixo contém os requisitos funcionais relacionados à tela de login do sistema. Esses requisitos têm como objetivo permitir o acesso seguro dos usuários ao sistema de gerenciamento de nivelamento de processos em linhas de produção.

Tabela 1 – Requisitos da Tela de Login

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Realizar Login	O sistema deve permitir que usuários realizem login utilizando matrícula e senha.
RF-02	Validar Usuário	O sistema deve validar as informações de acesso inseridas pelo usuário.
RF-03	Alterar Senha	O sistema deve permitir que o usuário altere a própria senha e que um administrador a redefina.
RF-04	Encerrar Sessão	O sistema deve permitir que o usuário realize logout do sistema.

Fonte: Próprio autor, acessado em 12 de maio de 2026.

4.2.2 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Setores

A tabela abaixo apresenta os requisitos funcionais relacionados ao gerenciamento dos setores produtivos do sistema, permitindo o cadastro, consulta, edição e inativação dos setores que organizam os postos de trabalho da linha de produção.

Tabela 2 – Requisitos da Tela de Cadastro de Setores

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Cadastrar Setor	O sistema deve permitir o cadastro de setores produtivos, gerando automaticamente um código único para cada setor.
RF-02	Editar Setor	O sistema deve permitir alterar informações dos setores cadastrados.
RF-03	Consultar Setor	O sistema deve permitir visualizar os setores cadastrados.
RF-04	Inativar Setor	O sistema deve permitir inativar setores, mantendo os postos e operadores já ligados a eles.
RF-05	Associar Postos de Trabalho	O sistema deve permitir que cada posto de trabalho seja associado a um setor.

Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

4.2.3 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Postos de Trabalho

A tabela apresentada abaixo contém os requisitos funcionais relacionados aos postos de trabalho da linha de produção, permitindo o gerenciamento das estações produtivas.

Tabela 3 – Requisitos da Tela de Cadastro do Posto de Trabalho

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Cadastrar Posto de Trabalho	O sistema deve permitir cadastrar postos de trabalho vinculados a um setor.
RF-02	Editar Posto de Trabalho	O sistema deve permitir alterar informações dos postos cadastrados.
RF-03	Consultar Posto de Trabalho	O sistema deve permitir visualizar os postos de trabalho cadastrados.
RF-04	Inativar Posto de Trabalho	O sistema deve permitir inativar postos de trabalho, mantendo o histórico das execuções já registradas.
RF-05	Associar Etapas	O sistema deve permitir vincular aos postos de trabalho as etapas do roteiro que podem ser executadas em cada um.

Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

4.2.4 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Operações

A tabela abaixo apresenta os requisitos funcionais relacionados ao gerenciamento das operações do processo produtivo. Cada operação passa a ser uma etapa quando é incluída no roteiro de produção de um produto.

Tabela 4 – Requisitos da Tela de Cadastro de Operações

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Cadastrar Operação	O sistema deve permitir cadastrar as operações do processo produtivo.
RF-02	Editar Operação	O sistema deve permitir alterar informações das operações cadastradas.
RF-03	Consultar Operação	O sistema deve permitir visualizar as operações cadastradas.
RF-04	Inativar Operação	O sistema deve permitir inativar operações, mantendo as etapas de roteiro que já as utilizam.
RF-05	Definir Tempo Padrão	O sistema deve permitir informar o tempo padrão de cada etapa de acordo com o produto.
RF-06	Associar Operação ao Roteiro	O sistema deve permitir vincular operações a um roteiro de produção, definindo a ordem das etapas.

Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

4.2.5 Requisitos Funcionais da Tela de Produtos e Ordens de Produção

A tabela abaixo apresenta os requisitos funcionais relacionados aos produtos, aos roteiros e às ordens de produção. A ordem de produção, também chamada de ficha de produção, representa um lote com quantidade definida de um único produto.

Tabela 5 – Requisitos da Tela de Produtos e Ordens de Produção

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Cadastrar Produto	O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar os produtos fabricados.
RF-02	Definir Roteiro do Produto	O sistema deve permitir associar um roteiro de produção ao produto e indicar qual versão está vigente.
RF-03	Cadastrar Ordem de Produção	O sistema deve permitir cadastrar ordens de produção com número, plano, produto, versão do roteiro, quantidade e unidade, mantendo a versão do roteiro escolhida.
RF-04	Consultar Ordem de Produção	O sistema deve permitir visualizar as ordens de produção e a etapa em que cada uma se encontra.
RF-05	Agrupar em Plano de Produção	O sistema deve permitir agrupar ordens de produção em um plano de produção com período definido.

Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

4.2.6 Requisitos Funcionais da Tela de Apontamento da Produção

A tabela apresentada abaixo contém os requisitos funcionais relacionados ao apontamento da produção, isto é, ao registro da passagem de cada ordem de produção pelas etapas do processo.

Tabela 6 – Requisitos da Tela de Apontamento da Produção

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Identificar Operador e Ordem	O sistema deve permitir identificar o operador pela matrícula, digitada ou lida por um leitor de código, e localizar a ordem de produção pelo número ou pela leitura do QR Code da ficha da ordem.
RF-02	Iniciar Execução	O sistema deve permitir iniciar a execução de uma etapa, informando o posto de trabalho e o operador responsável pelo apontamento.
RF-03	Pausar e Retomar Execução	O sistema deve permitir pausar a execução informando o motivo da pausa e retomá-la posteriormente.
RF-04	Finalizar Execução	O sistema deve permitir finalizar a execução por troca de operação, quando a etapa não foi concluída, ou por baixa da ordem de produção naquela etapa.
RF-05	Registrar Quantidades	O sistema deve permitir informar, na baixa, as quantidades boa, de retrabalho e de refugo, cuja soma corresponde à quantidade da ordem.
RF-06	Controlar Execuções Abertas	O sistema não deve permitir que o mesmo operador mantenha duas execuções abertas ao mesmo tempo.

Fonte: Próprio autor, acessado em 04 de novembro de 2026.

4.2.7 Requisitos Funcionais da Tela de Indicadores

A tabela apresentada abaixo contém os requisitos funcionais relacionados à tela de indicadores, utilizada no acompanhamento das atividades produtivas.

Tabela 7 – Requisitos da Tela de Indicadores

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Visualizar Produção	O sistema deve permitir acompanhar o andamento da produção a partir dos apontamentos registrados.
RF-02	Apoiar a Identificação de Gargalos	O sistema deve apresentar informações que apoiem a identificação de gargalos, como a carga pendente de cada posto de trabalho e as etapas com tempo acima do padrão.
RF-03	Visualizar Indicadores	O sistema deve apresentar indicadores de desempenho da produção, como quantidade produzida, quantidades de retrabalho e de refugo, tempo produtivo e tempo de pausa por etapa e por posto de trabalho.
RF-04	Gerar Relatórios	O sistema deve permitir exportar os indicadores do período em planilha e imprimir o relatório.
RF-05	Estimar a Carga por Posto	O sistema deve estimar a carga pendente de cada posto de trabalho, auxiliando na distribuição equilibrada das atividades.

Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

4.2.8 Requisitos Funcionais dos Operadores

A tabela abaixo apresenta os requisitos funcionais relacionados ao cadastro dos operadores, que são os colaboradores responsáveis pelos apontamentos da produção.

Tabela 8 – Requisitos da Tela de Cadastro de Operadores

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Cadastrar Operador	O sistema deve permitir cadastrar operadores informando nome, setor principal e função, com a matrícula gerada automaticamente pelo sistema.
RF-02	Consultar Operador	O sistema deve permitir visualizar os operadores cadastrados e pesquisá-los por nome ou matrícula.
RF-03	Editar Operador	O sistema deve permitir alterar as informações dos operadores cadastrados.
RF-04	Inativar Operador	O sistema deve permitir inativar operadores, mantendo o histórico dos apontamentos já realizados.
RF-05	Validar Matrícula	O sistema não deve permitir que dois operadores utilizem a mesma matrícula.

Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

4.2.9 Requisitos Funcionais dos Motivos de Pausa

A tabela abaixo apresenta os requisitos funcionais relacionados aos motivos de pausa, utilizados para classificar as interrupções registradas durante a execução das etapas.

Tabela 9 – Requisitos da Tela de Cadastro de Motivos de Pausa

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-01	Cadastrar Motivo de Pausa	O sistema deve permitir cadastrar os motivos utilizados para classificar as pausas.
RF-02	Consultar Motivo de Pausa	O sistema deve permitir visualizar os motivos de pausa cadastrados.
RF-03	Editar Motivo de Pausa	O sistema deve permitir alterar as informações dos motivos de pausa.
RF-04	Inativar Motivo de Pausa	O sistema deve permitir inativar motivos de pausa que não serão mais utilizados, mantendo o histórico das pausas já registradas.

Fonte: Próprio autor, acessado em 14 de outubro de 2026.

4.3 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estão relacionados às características de qualidade, desempenho, segurança e usabilidade do sistema. Esses requisitos definem padrões e restrições que a aplicação deverá atender para garantir seu funcionamento adequado, proporcionando maior confiabilidade, eficiência e melhor experiência aos usuários.

4.3.1 Requisitos Não Funcionais do Sistema

A tabela apresentada abaixo contém os principais requisitos não funcionais definidos para o sistema de gerenciamento de nivelamento de processos em linhas de produção.

Tabela 10 – Requisitos Não Funcionais do Sistema

Código	**Requisito Não Funcional**	**Descrição**
RNF-01	Interface Intuitiva	O sistema deve possuir interface simples, organizada e de fácil utilização.
RNF-02	Responsividade	O sistema deve ser responsivo, permitindo utilização em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
RNF-03	Segurança de Acesso	O sistema deve garantir segurança no acesso aos dados por meio de autenticação de usuários.
RNF-04	Desempenho	O sistema deve apresentar desempenho adequado mesmo com múltiplos usuários conectados simultaneamente.
RNF-05	Disponibilidade Web	O sistema deve estar disponível para acesso em ambiente web por meio de navegadores.
RNF-06	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores modernos.
RNF-07	Facilidade de Manutenção	O sistema deve possuir estrutura organizada para facilitar futuras manutenções e atualizações.
RNF-08	Integridade dos Dados	O sistema deve garantir a integridade das informações armazenadas no banco de dados.

RNF-09	Confiabilidade	O sistema deve minimizar falhas durante sua execução e processamento de dados.
RNF-10	Usabilidade	O sistema deve proporcionar boa experiência de uso aos usuários do ambiente industrial.
RNF-11	Tempo de Resposta	O sistema deve responder às solicitações dos usuários em tempo adequado.
RNF-12	Backup de Dados	O sistema deve permitir a realização de backup das informações armazenadas.

Fonte: Próprio autor, acessado em 12 de maio de 2026.

4.4 Prototipagem

A prototipagem foi realizada para representar visualmente as telas e funcionalidades do sistema antes da implementação.

Inicialmente, foram elaborados protótipos de baixa fidelidade, utilizando desenhos simples focando nos elementos principais do sistema. Para a elaboração dos protótipos foi utilizada a ferramenta Figma, que permitiu a criação dos layouts e a definição da estrutura visual da aplicação. Posteriormente, foi desenvolvido protótipos mais detalhados, contendo disposições dos menus, formulários, botões e demais componentes visuais.

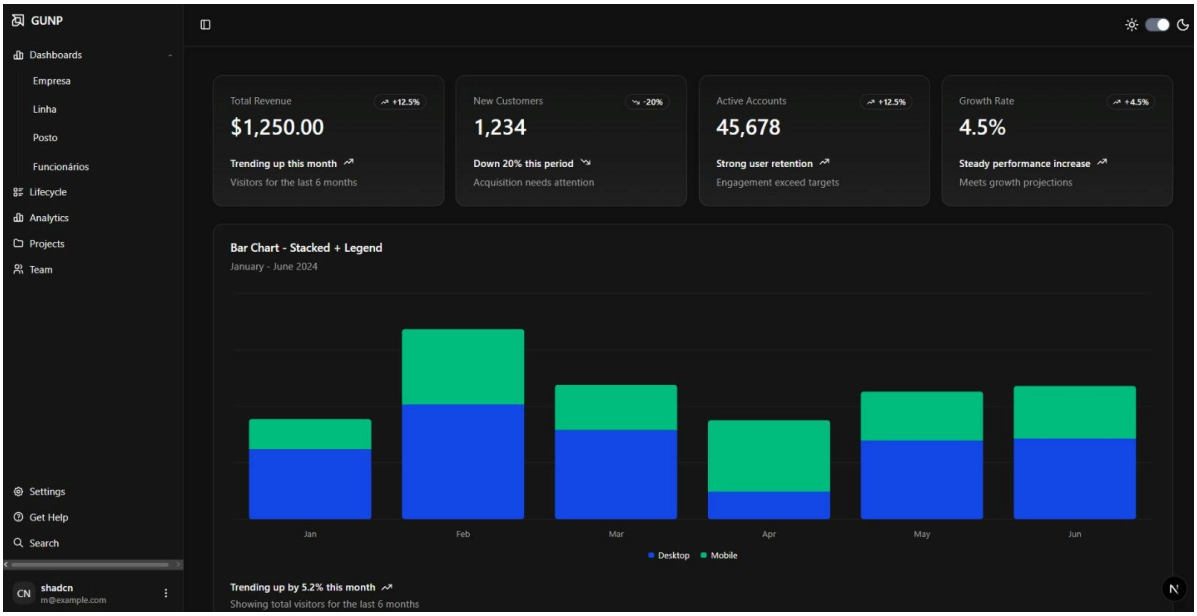
Entre as principais telas previstas para o sistema, destacam-se:

- tela de login;
- dashboard principal;
- cadastro de setores e postos de trabalho;
- cadastro de produtos, operações e roteiros;
- cadastro de ordens de produção;
- tela de apontamento da produção;
- tela de acompanhamento da produção;
- relatórios e indicadores.

A prototipagem possibilitou uma melhor visualização do sistema antes do desenvolvimento, identificar ajustes necessários na interface e na navegação, além de contribuir para uma experiência de uso mais intuitiva e eficiente.

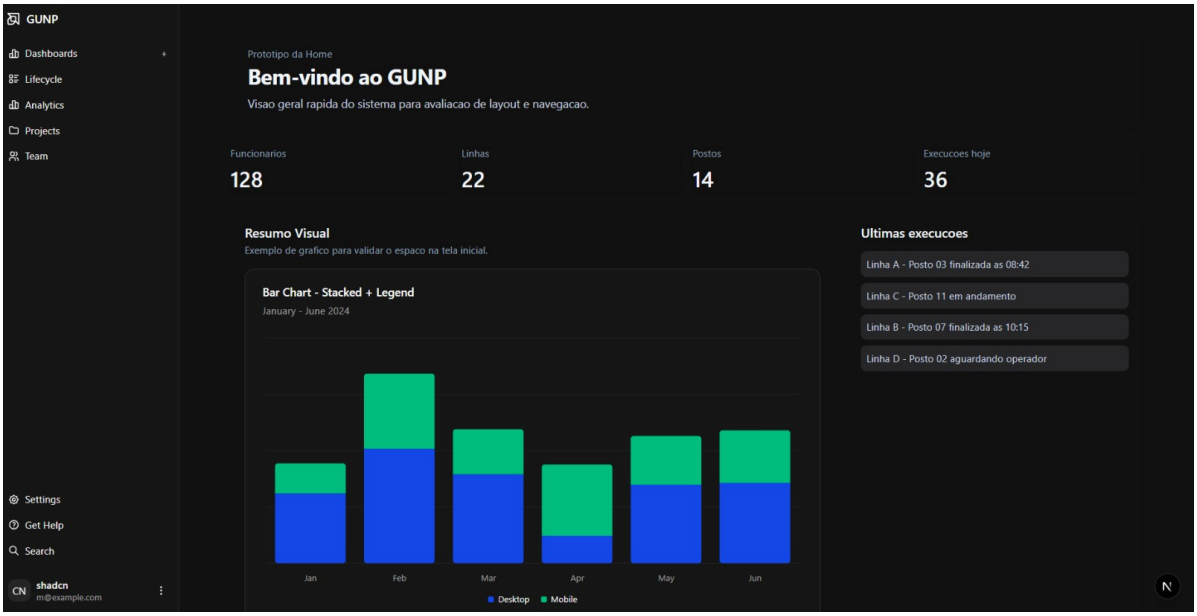
A seguir, são apresentados protótipos desenvolvidos para validação visual da interface do sistema, demonstrando a estrutura do dashboard, organização dos menus e acompanhamento das atividades produtivas.

Figura 5 – Protótipo do Dashboard Analítico do Sistema



Fonte: Próprio autor, acessado em 24 de maio de 2026.

Figura 6 – Protótipo da Tela Inicial do Sistema

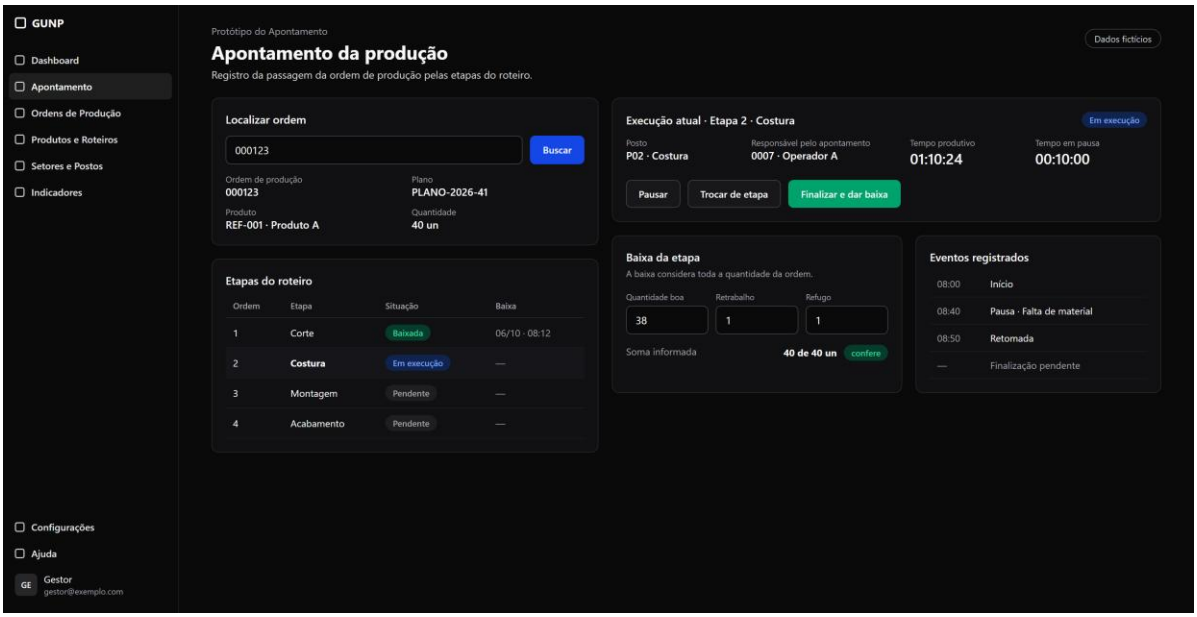


Fonte: Próprio autor, acessado em 24 de maio de 2026.

Com as alterações no modelo de dados, foram elaborados também os protótipos das telas de apontamento da produção e de ordens de produção, apresentados nas Figuras 7 e 8. A tela de apontamento permite localizar a ordem de

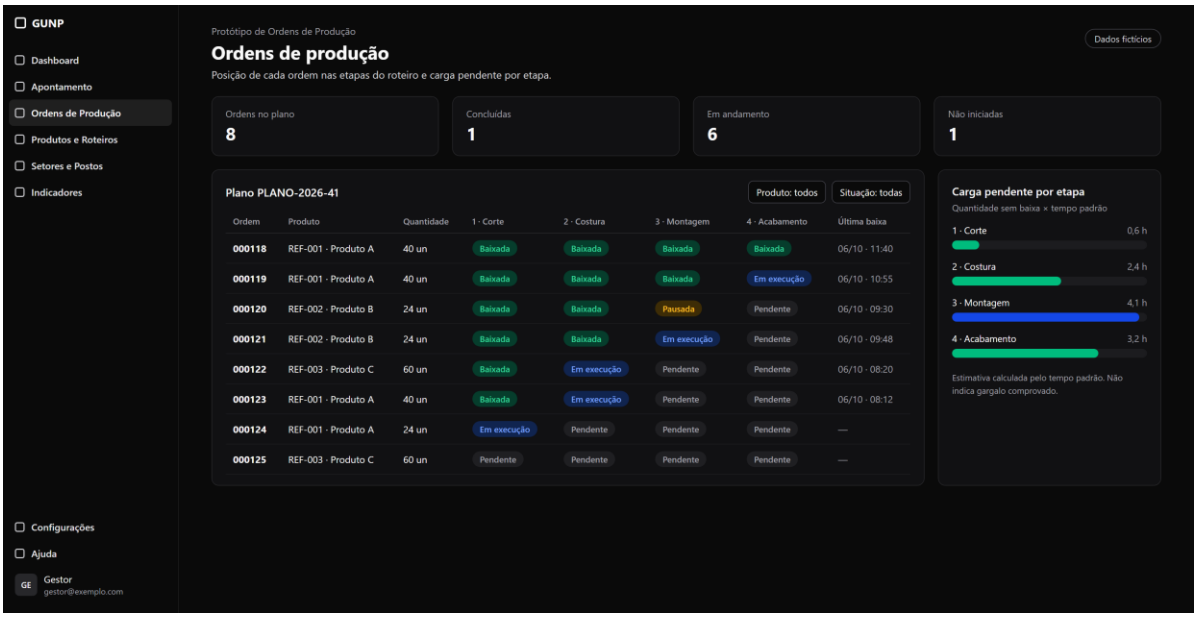
produção, registrar o início, as pausas e a finalização da etapa e informar as quantidades da baixa. A tela de ordens de produção mostra em qual etapa cada ordem se encontra e a carga pendente por etapa, estimada a partir do tempo padrão.

Figura 7 – Protótipo da Tela de Apontamento da Produção



Fonte: Próprio autor, acessado em 06 de outubro de 2026.

Figura 8 – Protótipo da Tela de Ordens de Produção



Fonte: Próprio autor, acessado em 06 de outubro de 2026.

4.5 Estrutura do Sistema

O sistema foi estruturado em módulos, com o objetivo de organizar melhor as funcionalidades e facilitar a manutenção do código.

Os principais módulos definidos para o sistema foram:

- módulo de acesso, com autenticação e usuários;
- módulos de cadastro: produtos, operações, setores, postos de trabalho, operadores e motivos de pausa;
- módulo de roteiros;
- módulos de planos e de ordens de produção;
- módulo de apontamento da produção (ilha);
- módulo de indicadores.

O sistema é desenvolvido como uma única aplicação, na qual cada módulo separa as regras de negócio, o acesso ao banco de dados e a interface. Essa separação evita que as regras dependam diretamente das telas ou do banco de dados e facilita a realização de testes.

Essa divisão modular contribui para uma organização mais clara do sistema, permitindo que cada funcionalidade seja desenvolvida, testada e aprimorada de forma independente, além de facilitar futuras expansões do projeto.

5. MODELAGEM DO SISTEMA

5.1 Modelagem do Banco de Dados

O banco de dados do sistema foi modelado com o objetivo de garantir a organização, integridade e relacionamento das informações utilizadas no gerenciamento do nivelamento de processos em linhas de produção. Conforme apresentado na seção de banco de dados do trabalho, o projeto utiliza o PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional, devido à sua confiabilidade, segurança e eficiência no armazenamento das informações.

O diagrama apresentado na Figura 9 representa a estrutura lógica do banco de dados, demonstrando as entidades, atributos e relacionamentos responsáveis pelo funcionamento do sistema. A modelagem foi desenvolvida para atender às necessidades de cadastro dos produtos e de seus roteiros, organização dos postos de trabalho, registro das ordens de produção e acompanhamento das execuções realizadas em cada etapa. Os nomes utilizados são genéricos, de forma que o modelo possa ser aplicado a diferentes tipos de linha de produção.

A estrutura inicia-se pela entidade **PRODUTO**, responsável por armazenar os itens fabricados. A entidade **OPERACAO** representa as atividades produtivas, que podem ser reaproveitadas em diferentes produtos. Já a entidade **ROTEIRO** define o processo de fabricação e possui um número de versão. Cada roteiro é formado por registros da entidade **ETAPA_ROTEIRO**, que indicam qual operação é realizada e em qual ordem.

O relacionamento entre produtos e roteiros ocorre por meio da tabela **PRODUTO_ROTEIRO**, que permite manter o histórico e identificar qual roteiro está vigente para cada produto. A tabela **PRODUTO_ETAPA** armazena o tempo padrão de cada etapa de acordo com o produto, pois a mesma operação pode exigir tempos diferentes conforme o item fabricado.

A entidade **ORDEM_PRODUCAO** representa a ordem de produção, também chamada de ficha de produção, que corresponde a um lote com quantidade definida de um único produto. Cada ordem armazena o produto, a quantidade, a unidade de medida e o roteiro utilizado, de modo que alterações posteriores no roteiro do produto

não modifiquem as ordens já criadas. As ordens podem ser agrupadas pela entidade **PLANO_PRODUCAO**, que representa um período de planejamento.

A entidade **SETOR** é responsável pela divisão organizacional da produção. Cada setor possui diferentes registros da entidade **POSTO**, que representam os postos de trabalho onde as etapas são executadas. O posto corresponde a um local ou recurso produtivo e não está ligado a uma pessoa específica, podendo ser atendido por um ou mais operadores. A tabela **ETAPA_POSTO** indica em quais postos cada etapa do roteiro pode ser realizada. Cada setor recebe um código gerado automaticamente pelo sistema.

A entidade **OPERADOR** é responsável pelo cadastro dos colaboradores que realizam os apontamentos, com a matrícula, a função e o setor principal de cada um. Já a tabela **EXECUCAO** possui a função de armazenar a passagem de uma ordem de produção por uma etapa do roteiro, indicando o posto de trabalho, o operador responsável pelo apontamento e a situação da execução, que pode estar em execução, pausada ou finalizada. Como muitas atividades são realizadas por mais de uma pessoa, o operador registrado é o responsável pelo apontamento, e não necessariamente o único trabalhador da etapa.

A execução pode ser finalizada por troca de operação, sem concluir a etapa, ou por baixa, que a conclui. A baixa ocorre uma única vez por etapa e considera toda a quantidade da ordem, sem baixa parcial. Somente nela são registradas as quantidades boa, de retrabalho e de refugo, cuja soma é igual à quantidade da ordem.

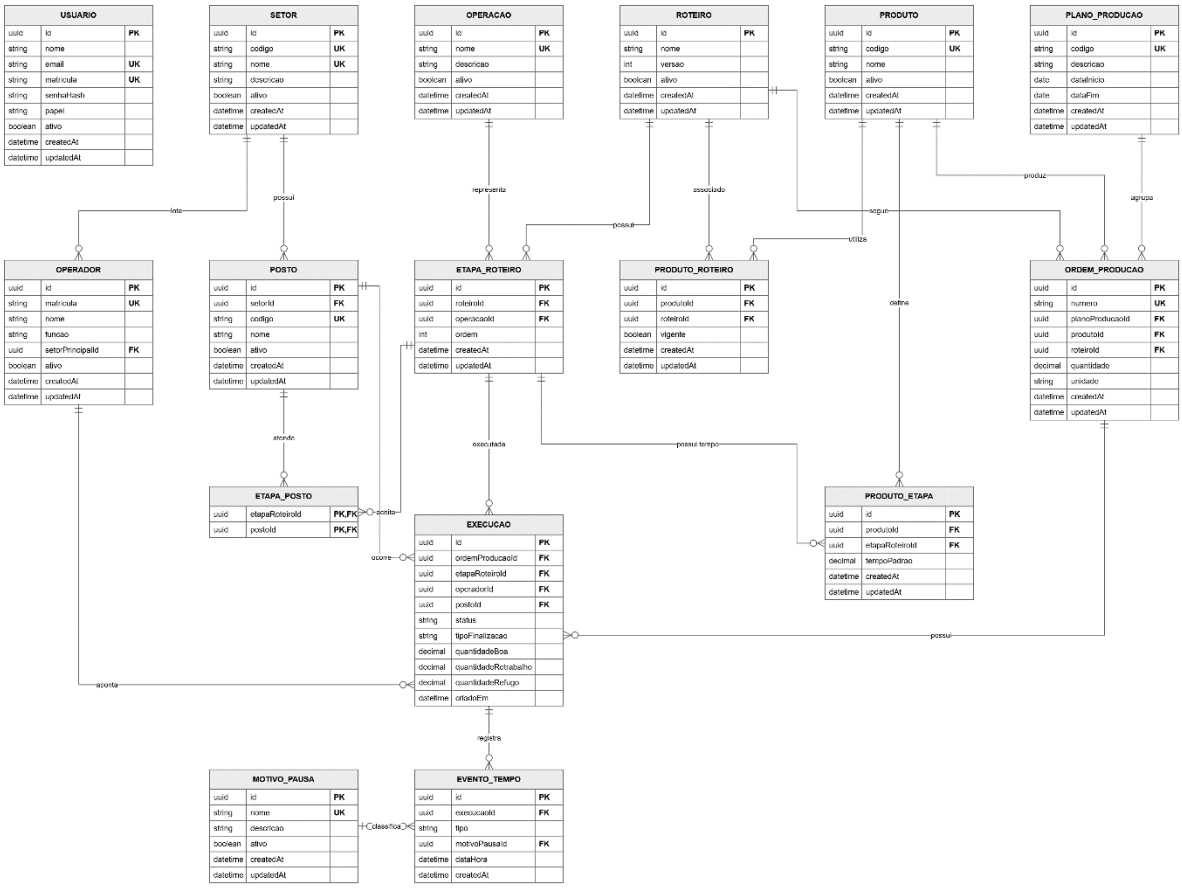
Os tempos são registrados pela tabela **EVENTO_TEMPO**, que armazena os eventos de início, pausa, retomada e finalização de cada execução, com data e hora. Quando ocorre uma pausa, o evento é classificado pela entidade **MOTIVO_PAUSA**, permitindo identificar as principais causas de interrupção. A partir desses eventos são calculados o tempo produtivo e o tempo de pausa de cada execução, sendo que a ausência de registro não é considerada automaticamente como tempo ocioso.

Todas as tabelas utilizam identificadores do tipo UUID como chave primária, e a maior parte delas registra as datas de criação e de atualização dos dados. O próprio banco de dados garante algumas regras, como a baixa única por etapa de cada ordem, o motivo obrigatório em toda pausa e a existência de no máximo uma execução aberta por operador. Os cadastros possuem o campo ativo, que permite

inativar um registro sem apagar o histórico ligado a ele. A tabela **USUARIO** armazena as contas de acesso ao sistema e é separada da entidade **OPERADOR**, pois quem acessa o sistema não é necessariamente quem realiza o apontamento.

Dessa forma, a modelagem do banco de dados torna-se uma parte fundamental do sistema, pois fornece a base necessária para armazenamento, consulta e gerenciamento das informações utilizadas no ambiente industrial, contribuindo para maior eficiência, rastreabilidade e apoio à tomada de decisões.

Figura 9 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de Dados



Fonte: Próprio autor, acessado em 28 de outubro de 2026.

5.2 Diagrama de Classes

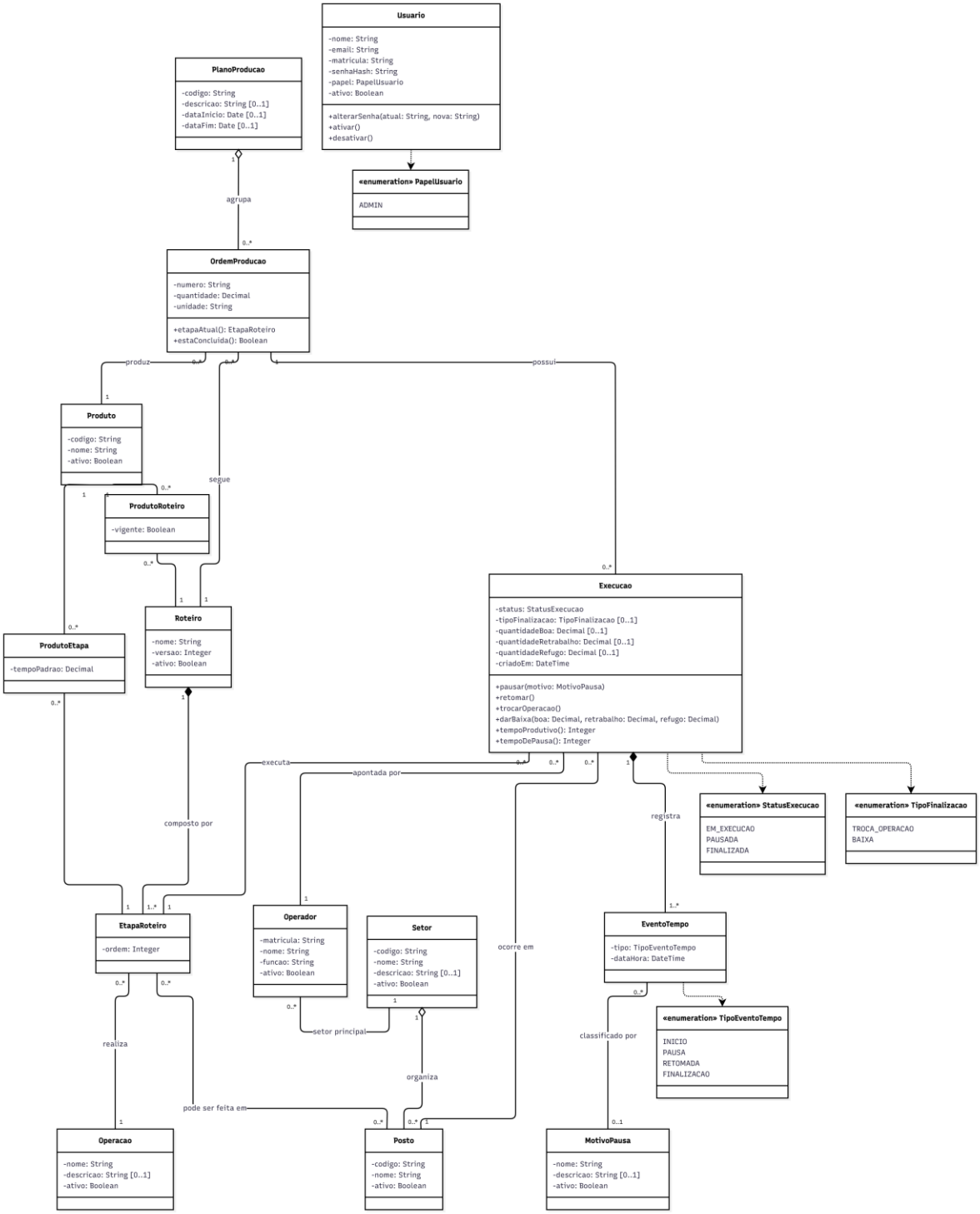
O diagrama de classes apresentado na Figura 10 representa as classes do sistema, com seus atributos, suas principais operações e os relacionamentos entre elas. Ele foi elaborado na notação UML e segue a mesma organização do banco de dados, de modo que as classes correspondem às tabelas apresentadas na seção anterior. A única exceção é a tabela **ETAPA_POSTO**, que não possui dados próprios e aparece no diagrama apenas como o relacionamento entre a etapa do roteiro e o posto de trabalho.

Os relacionamentos indicam a quantidade de objetos envolvidos em cada lado. Uma ordem de produção, por exemplo, pertence a um único produto, enquanto um produto pode ter várias ordens. A composição, representada pelo losango preenchido, foi utilizada nos casos em que a parte não existe sem o todo, como as etapas em relação ao roteiro e os eventos de tempo em relação à execução. Já a agregação, representada pelo losango vazio, indica apenas um agrupamento, como ocorre entre o plano de produção e suas ordens e entre o setor e seus postos de trabalho.

As enumerações representam listas fixas de valores, como a situação da execução, o tipo de finalização, o tipo de evento de tempo e o papel do usuário. Os atributos opcionais estão indicados com a multiplicidade [0..1], a exemplo das quantidades da execução, que só são preenchidas quando ocorre a baixa.

As operações mostram o comportamento principal de cada classe. A classe **Execucao** concentra as ações do apontamento, que são pausar, retomar, trocar de operação e dar baixa, além do cálculo do tempo produtivo e do tempo de pausa a partir dos eventos registrados. A classe **OrdemProducao** informa em qual etapa a ordem se encontra e se ela já foi concluída, enquanto a classe **Usuario** permite alterar a senha e ativar ou desativar a conta. Para facilitar a leitura, os identificadores e as datas de criação e de atualização não foram representados no diagrama.

Figura 10 – Diagrama de Classes do Sistema



Fonte: Próprio autor, acessado em 28 de outubro de 2026.

5.3 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso apresentado na Figura 11 representa as funcionalidades do sistema e os atores que interagem com elas. Ele foi elaborado na notação UML a partir dos requisitos funcionais apresentados no capítulo 4, de modo que cada caso de uso corresponde a um ou mais desses requisitos.

O sistema possui dois atores. O **Administrador** é o usuário que acessa a área administrativa com matrícula e senha e é responsável pelos cadastros, pelo planejamento da produção e pelo acompanhamento dos resultados. O **Operador** é o colaborador que registra o apontamento da produção no posto de trabalho. Ele é identificado pela matrícula, digitada ou lida por um leitor de código, e essa identificação serve apenas para associar o apontamento a quem o realizou, sem dar acesso à área administrativa.

Os casos de uso iniciados por **Manter** reúnem as operações de cadastro, consulta, edição e, nos cadastros, inativação do registro correspondente. Todos os casos de uso do Administrador exigem que ele esteja autenticado no sistema.

No apontamento, o caso de uso **Iniciar execução** inclui o caso **Identificar operador e ordem**, representado pelo relacionamento «include», pois toda execução começa pela identificação do operador e da ordem de produção. Já o caso **Registrar quantidades da baixa** estende o caso **Finalizar execução**, conforme o relacionamento «extend», porque as quantidades boa, de retrabalho e de refugo só são informadas quando a finalização ocorre por baixa, e não na troca de operação.

Figura 11 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema



Fonte: Próprio autor, acessado em 28 de outubro de 2026.

6. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

Este capítulo descreve a implementação do sistema até o fim de outubro de 2026, com a organização do código, o acesso ao banco de dados, o acesso administrativo, os cadastros, o planejamento da produção, a ilha de apontamento, os indicadores e a forma de verificação e de publicação. As funcionalidades que ainda estão em desenvolvimento são indicadas na última seção.

6.1 Organização do Código

O sistema foi desenvolvido como uma única aplicação Next.js, que reúne as páginas da interface e as rotas da API. O código foi dividido em módulos de acordo com as funcionalidades. O módulo de acesso trata do login, dos usuários e do painel administrativo. Há um módulo para cada cadastro: produtos, operações, setores, postos de trabalho, operadores e motivos de pausa. Os módulos de roteiros, de planos de produção e de ordens de produção tratam do planejamento. O módulo de execuções reúne o apontamento feito na ilha de produção, e o módulo de indicadores reúne os cálculos e a tela de acompanhamento da produção.

Cada módulo é dividido em quatro camadas. A camada de domínio contém as regras de negócio e os cálculos, sem depender da interface nem do banco de dados. A camada de aplicação coordena as ações do sistema, como cadastrar um operador ou registrar uma pausa. A camada de infraestrutura realiza o acesso ao banco de dados, e a camada de apresentação contém as telas e o tratamento das requisições recebidas pela API. Essa separação permite testar as regras de negócio sem a interface e sem o banco e facilita a manutenção do código.

A interface não acessa o banco de dados diretamente. As telas se comunicam com o servidor por meio da API do sistema, e somente o servidor consulta e grava as informações.

6.2 Acesso ao Banco de Dados

O modelo de dados apresentado no capítulo 5 foi escrito no contrato do Prisma, a partir do qual são geradas as migrações que criam e alteram as tabelas do banco. As migrações ficam guardadas junto com o código, o que permite recriar o banco em qualquer ambiente e manter o histórico das alterações na sua estrutura. Até o fim de

outubro de 2026 foram criadas oito migrações. Além das tabelas iniciais e da tabela de usuários, elas acrescentaram:

- o código do setor;
- o setor principal e a função do operador;
- a indicação de cadastro ativo em operações, produtos e setores;
- uma regra que impede o mesmo operador de ter duas execuções abertas ao mesmo tempo.

O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, hospedado no serviço Neon. Além das chaves primárias e estrangeiras, o próprio banco garante várias regras:

- o código único do setor e a matrícula única do operador;
- um único roteiro vigente por produto;
- a baixa única por etapa de cada ordem;
- o motivo obrigatório em toda pausa;
- no máximo uma execução aberta por operador, mesmo quando dois pedidos chegam ao mesmo tempo.

As regras que o banco não consegue garantir, como a soma das quantidades na baixa, ficam a cargo das validações do sistema.

6.3 Acesso Administrativo

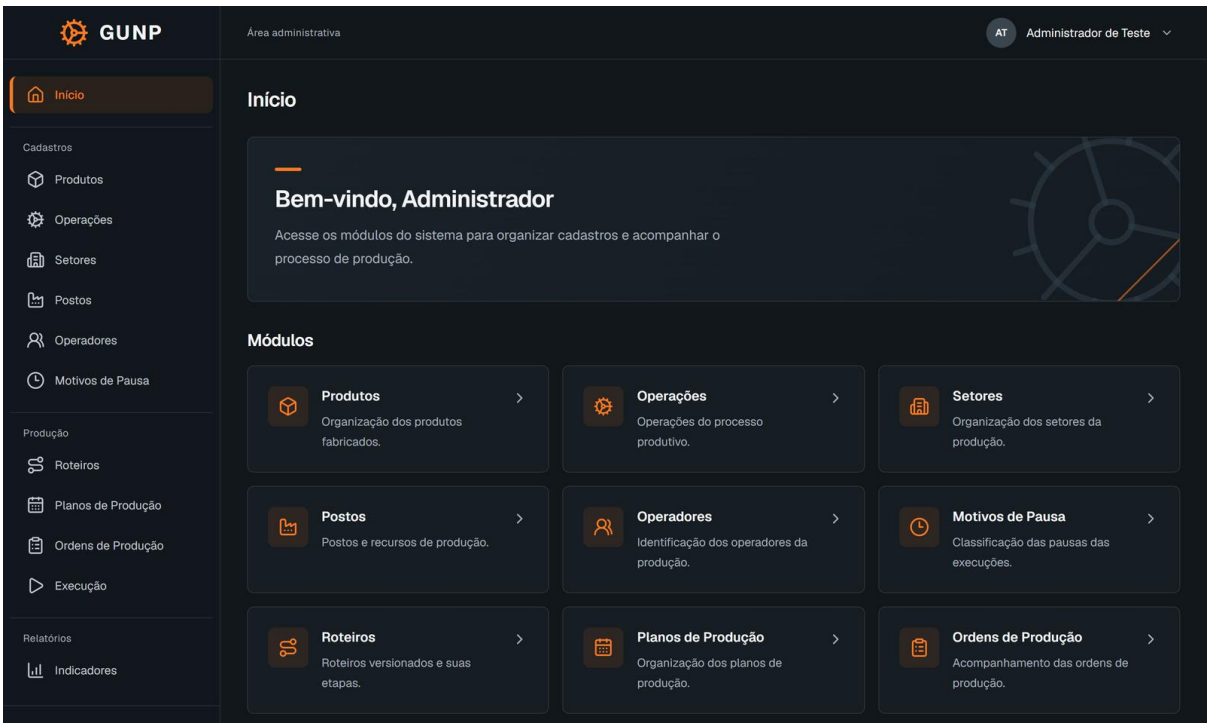
O acesso à área administrativa é feito com matrícula e senha, por meio da biblioteca NextAuth. As senhas não são armazenadas diretamente: o banco guarda apenas o resultado do algoritmo Argon2id, que não permite recuperar a senha original. Após o login, a sessão dura 12 horas, e a cada requisição o sistema confere se a conta continua ativa e com o papel de administrador.

Não existe cadastro público de usuários. O primeiro administrador é criado por um comando executado no servidor, que só funciona enquanto não houver outro administrador ativo, e os demais usuários são criados por um administrador conectado. Os usuários do sistema são separados dos operadores, pois o operador apenas se identifica no apontamento da produção e não tem acesso à área administrativa.

6.4 Painel Administrativo e Cadastros

Após o login, o administrador acessa o painel apresentado na Figura 12. O menu lateral organiza os módulos em três grupos: Cadastros, Produção e Relatórios.

Figura 12 – Painel Administrativo com o Menu Lateral



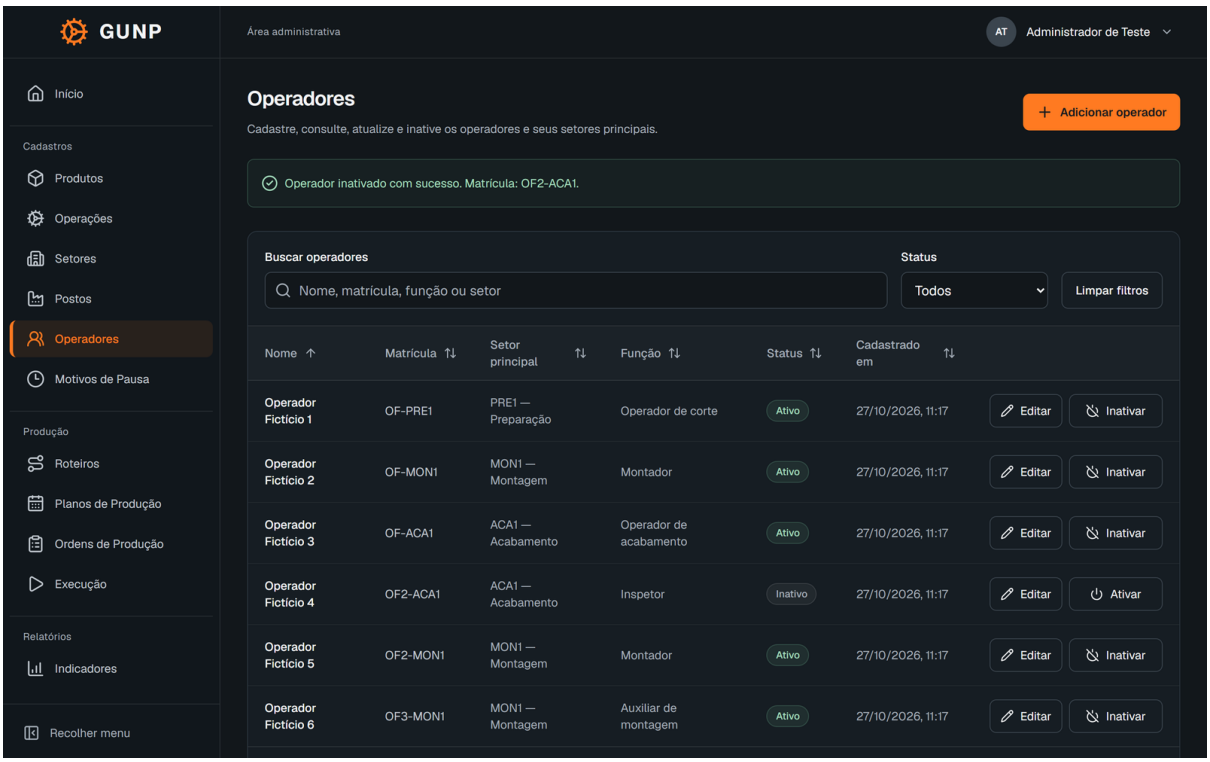
Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

Os cadastros de produtos, operações, setores, postos de trabalho, operadores e motivos de pausa seguem o mesmo padrão. Cada tela lista os registros com busca, filtro por situação e ordenação pelas colunas, e permite incluir, editar, inativar e reativar um registro. Os cadastros não são excluídos, porque podem estar ligados a ordens e apontamentos já registrados. Um cadastro inativo deixa de aparecer nas escolhas novas, mas continua nos registros que já o utilizam. O sistema remove os espaços no início e no fim dos campos e não aceita códigos ou nomes repetidos.

Alguns identificadores são gerados pelo próprio sistema e não podem ser alterados. O código do setor é formado pelas três primeiras letras do nome e por uma sequência, como PES1. A matrícula do operador é formada pelas iniciais do nome e pelo código do setor principal, como AS-MON1. A tela de operadores, apresentada na Figura 13, também impede inativar um operador que tenha uma execução aberta, pois

a ilha de produção não aceita operador inativo e essa execução não poderia mais ser encerrada. Os registros exibidos nas figuras são fictícios.

Figura 13 – Tela de Cadastro de Operadores



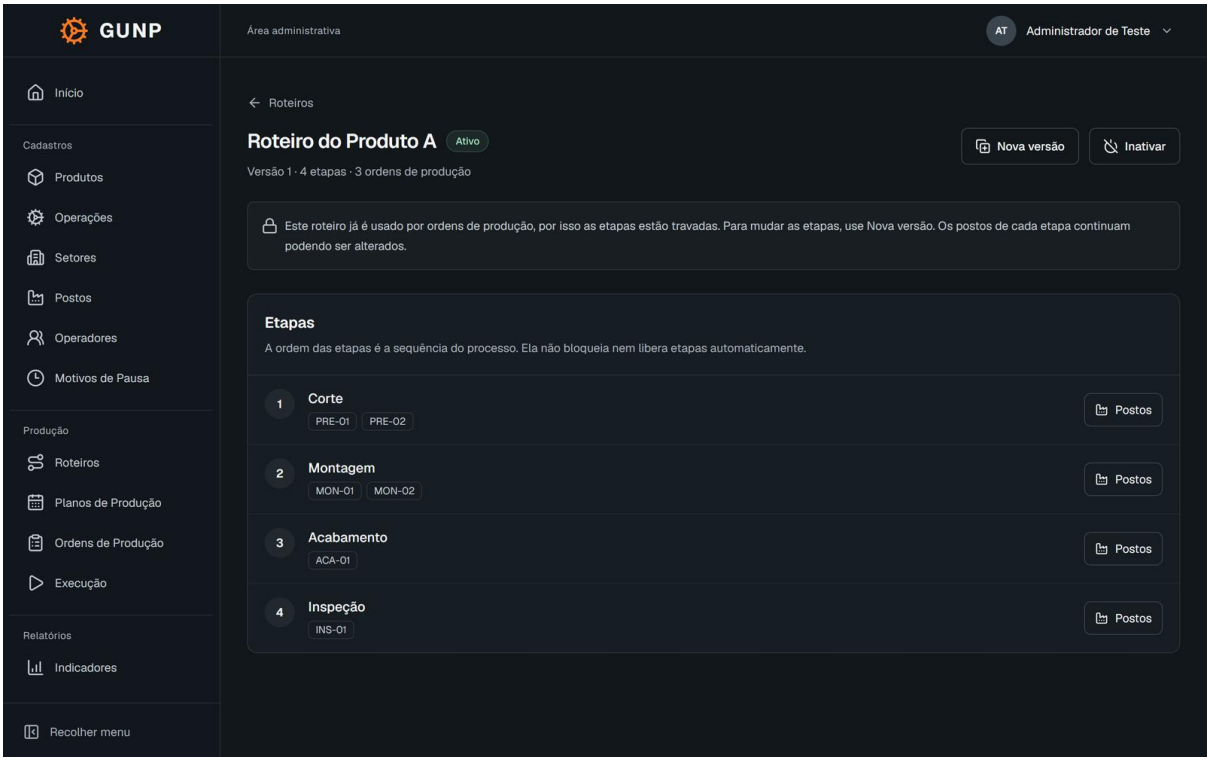
Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

6.5 Roteiros, Planos e Ordens de Produção

O roteiro define a sequência de etapas para fabricar um produto. Na tela de roteiros, o administrador informa as etapas, cada uma ligada a uma operação, e os postos de trabalho em que cada etapa pode ser realizada. Também define os produtos que seguem o roteiro e o tempo padrão de cada produto em cada etapa, em segundos por unidade produzida. Cada produto possui um único roteiro vigente.

Como a ordem de produção guarda a versão do roteiro escolhida na sua criação, um roteiro que já possui ordens tem as etapas travadas, conforme a Figura 14. Para alterar o processo, o administrador cria uma nova versão, que copia as etapas, os postos, os produtos e os tempos da versão anterior. Assim, as ordens antigas continuam na versão em que foram criadas.

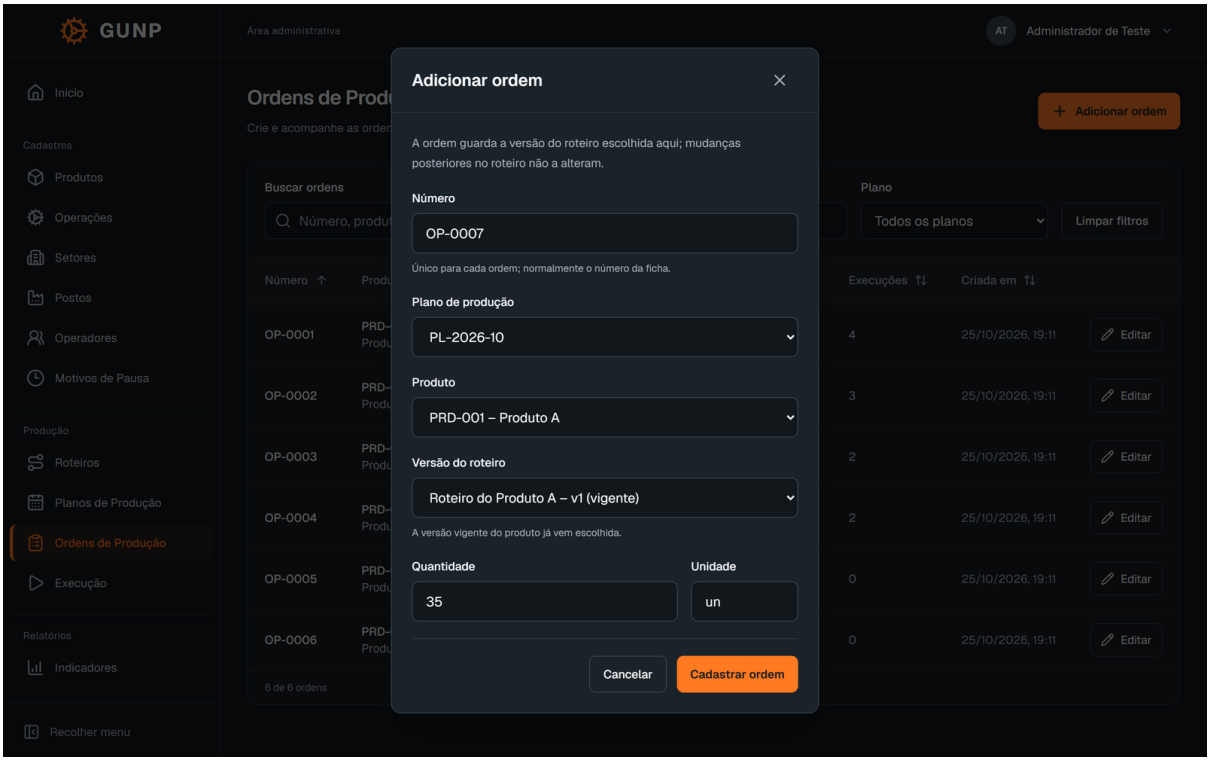
Figura 14 – Roteiro com Ordens e Etapas Travadas



Fonte: Próprio autor, acessado em 22 de outubro de 2026.

O plano de produção agrupa as ordens de um período e possui código, descrição e datas opcionais de início e de fim. A ordem de produção, apresentada na Figura 15, registra o número, o plano, o produto, a versão do roteiro, a quantidade e a unidade. O sistema sugere o próximo número disponível e já seleciona a versão vigente do produto. Ao criar a ordem, o produto precisa estar ativo, e a versão do roteiro precisa estar ligada ao produto, ativa e com etapas. Depois que a ordem possui execuções, a quantidade e a unidade não podem mais ser alteradas, porque a baixa é conferida com elas.

Figura 15 – Cadastro de Ordem de Produção



Fonte: Próprio autor, acessado em 25 de outubro de 2026.

6.6 Ilha de Apontamento

A ilha de apontamento é a tela usada no chão de fábrica para registrar a execução das etapas, apresentada na Figura 18. Ela fica separada da área administrativa, abre em uma nova aba pelo item Execução do menu do painel e não utiliza o login do administrador. Cada computador da ilha é liberado uma única vez com uma chave do terminal, que fica guardada no servidor. Depois de liberado, o terminal acessa apenas as funções de apontamento. A troca da chave bloqueia todos os terminais, e cada terminal também pode ser bloqueado pelo próprio botão da tela.

O operador se identifica pela matrícula, digitada ou lida do QR Code do seu crachá. O crachá, apresentado na Figura 16, é emitido na tela de operadores, e o QR Code contém apenas a matrícula. O leitor de QR Code funciona como teclado: preenche o campo de identificação e envia a confirmação, sem programa adicional. Essa identificação serve apenas para associar o apontamento a quem o realizou e não dá acesso a outras partes do sistema. Também não é aceito operador inativo, e cada operador só pode agir sobre as próprias execuções.

Para iniciar, o operador escolhe a ordem, a etapa e o posto de trabalho. A ordem pode ser selecionada pela leitura do QR Code da ficha da ordem, apresentada na Figura 17 e emitida na tela de ordens de produção, ou por uma pesquisa pelo número ou pelo produto. A leitura apenas seleciona a ordem, e a execução só começa depois da confirmação na tela. O sistema oferece apenas as ordens que possuem etapa sem baixa e os postos ativos em que a etapa pode ser realizada. Durante a execução, o operador pode:

- pausar, informando um dos motivos de pausa ativos;
- retomar a execução pausada;
- trocar de operação, o que encerra a execução atual sem quantidades e inicia a nova ao mesmo tempo;
- dar a baixa, que conclui a etapa.

Na baixa, o operador informa as quantidades boa, de retrabalho e de refugo. O sistema só aceita a baixa quando a soma é igual à quantidade da ordem, já que não existe baixa parcial. Uma execução finalizada não pode ser retomada. Se duas ações chegarem ao mesmo tempo para a mesma execução, como dois toques no botão de pausa, apenas uma é registrada.

A tela mostra o tempo produtivo e o tempo de pausa da execução em andamento. Esses tempos são calculados com as mesmas funções usadas nos indicadores.

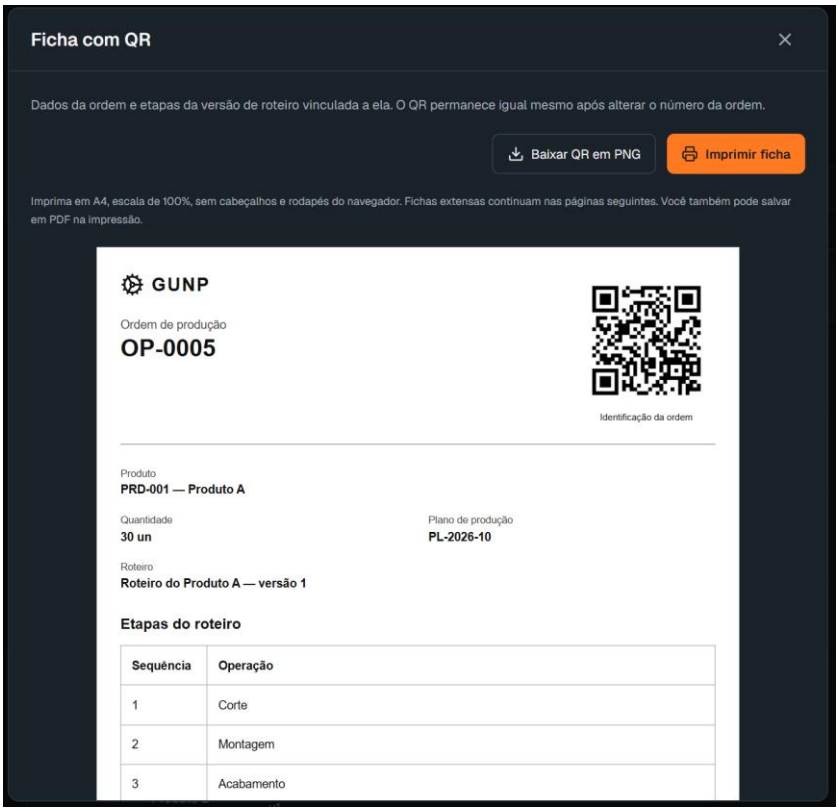
A tela também trata falhas de comunicação com o servidor. Quando a lista de ordens ou de motivos não é carregada, a ilha informa o erro e oferece uma nova tentativa, e durante o envio de uma ação os botões ficam bloqueados para evitar registros repetidos.

Figura 16 – Crachá do Operador com QR Code



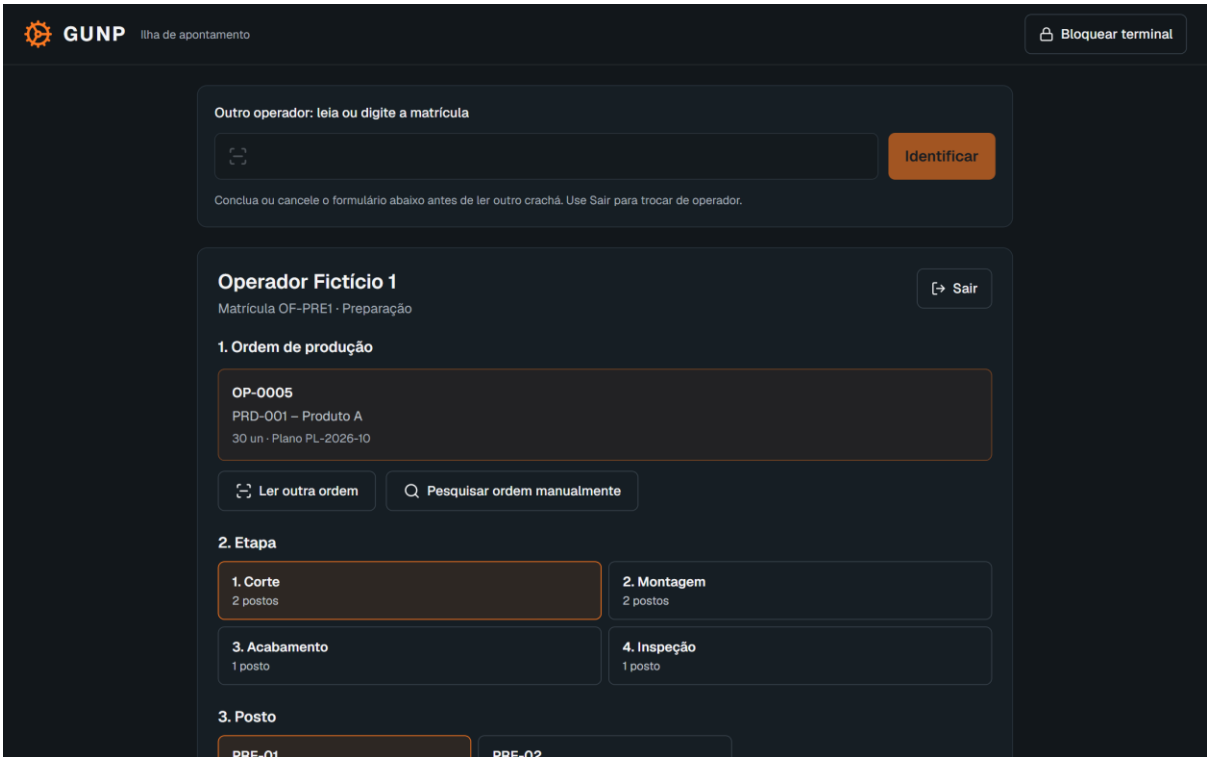
Fonte: Próprio autor, acessado em 03 de novembro de 2026.

Figura 17 – Ficha da Ordem de Produção com QR Code



Fonte: Próprio autor, acessado em 03 de novembro de 2026.

Figura 18 – Ilha de Apontamento com a Ordem Selecionada pelo QR Code



Fonte: Próprio autor, acessado em 03 de novembro de 2026.

6.7 Indicadores

Os indicadores foram implementados como funções independentes da interface e do banco de dados, o que permite conferir cada cálculo com exemplos feitos à mão. O tempo produtivo de uma execução é a soma dos intervalos entre o início ou a retomada e a pausa ou a finalização seguinte, e o tempo de pausa é a soma dos intervalos entre a pausa e a retomada. Uma execução ainda aberta não recebe horário de término presumido, e a ausência de registros não é tratada como tempo ocioso.

A partir das baixas, o sistema calcula a quantidade produzida em cada etapa e o tempo médio por unidade, obtido pela divisão do tempo produtivo pela quantidade boa. Esse tempo é comparado com o tempo padrão do produto na etapa, indicando a diferença em segundos e o percentual em relação ao padrão. Uma baixa cuja soma das quantidades não corresponde à quantidade da ordem, ou que possui quantidade negativa, não é considerada nos cálculos e aparece como inconsistência.

Para apoiar o nivelamento, o sistema calcula a carga pendente de cada etapa, que é a quantidade das ordens ainda sem baixa multiplicada pelo tempo padrão.

Como uma mesma etapa pode ser realizada em mais de um posto de trabalho, a carga da etapa é dividida em partes iguais entre os postos compatíveis, e cada posto recebe também o percentual que representa na carga total. Esse valor é uma estimativa: ele mostra onde o trabalho está concentrado, mas não comprova a existência de um gargalo, e a comparação entre os postos considera que eles têm disponibilidade semelhante.

Os indicadores são disponibilizados por uma rota da API acessível somente ao administrador e apresentados na tela de indicadores, mostrada na Figura 19. O administrador escolhe o período da consulta (hoje, os últimos 7 ou 30 dias, ou datas definidas por ele), e a tela apresenta:

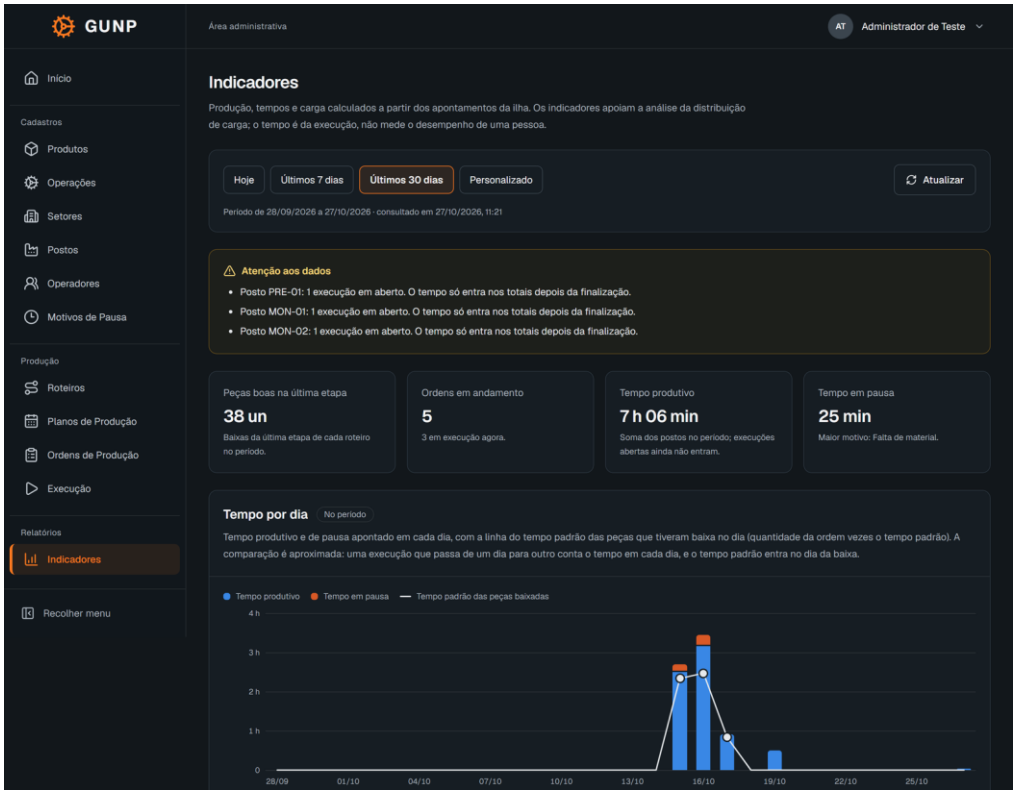
- um resumo com as peças boas na última etapa, as ordens em andamento e os tempos produtivo e de pausa;
- a posição de cada ordem de produção;
- o tempo de cada dia, em colunas, comparado com o tempo padrão das peças que tiveram baixa naquele dia;
- a qualidade da última etapa, em um gráfico de anel com as quantidades boa, de retrabalho e de refugo;
- a produção por etapa, os tempos por posto de trabalho e o tempo por unidade comparado ao tempo padrão;
- a carga pendente de cada posto.

Cada gráfico possui uma tabela equivalente, e a tela informa em texto os dados ausentes, como etapas sem tempo padrão ou execuções ainda abertas.

A tela também permite baixar os indicadores do período em uma planilha e imprimir o relatório, com as mesmas informações apresentadas na tela.

Os indicadores mostram apenas o que pode ser calculado a partir dos registros. Como o sistema não registra a jornada nem a disponibilidade de cada posto de trabalho, a tela não apresenta tempo ocioso. O tempo de pausa é exibido junto com o seu motivo, pois uma pausa não representa, necessariamente, uma perda. Além disso, o tempo registrado é o da execução da etapa e não deve ser usado para avaliar o desempenho individual de um operador.

Figura 19 – Tela de Indicadores



Fonte: Próprio autor, acessado em 27 de outubro de 2026.

6.8 Testes e Publicação

As regras de negócio e os cálculos são verificados por testes automatizados, executados com o executor de testes do próprio Node.js. No início de novembro de 2026 o projeto possuía 337 testes, dos quais 329 são executados em toda verificação e 8, que dependem do sistema em funcionamento, são executados manualmente.

Além dos testes automatizados, cada funcionalidade foi verificada com o sistema compilado e um banco de dados de teste. Esse banco era criado a partir das migrações e preenchido com dados fictícios. Nessas verificações foram conferidas as telas, as mensagens de erro e as regras na API, inclusive o caso de dois pedidos enviados ao mesmo tempo.

O código é mantido em um repositório no GitHub. Cada funcionalidade é desenvolvida em uma ramificação própria e só é incorporada à versão de desenvolvimento por meio de um pull request, após a conferência dos arquivos alterados. A cada pull request, uma verificação automática executa a análise do

código, a conferência de tipos, os testes e a compilação do sistema, e a incorporação só é feita quando todas essas etapas são concluídas sem erros.

A versão de desenvolvimento é publicada automaticamente na plataforma Vercel a cada alteração, com o servidor localizado em São Paulo, o que permite acompanhar a evolução do sistema pelo navegador.

6.9 Situação Atual da Implementação

Até o início de novembro de 2026 estão implementados:

- o acesso administrativo e todos os cadastros;
- os roteiros, os planos e as ordens de produção, com a ficha da ordem em QR Code;
- a ilha de apontamento, com identificação pelo crachá, leitura da ficha da ordem, início, pausa, retomada, troca de operação e baixa;
- a tela de indicadores, com a exportação em planilha e a impressão do relatório.

O fluxo completo, do cadastro do produto até a baixa da última etapa e a consulta dos indicadores, foi executado no sistema publicado. A identificação do operador também foi testada com um leitor de QR Code físico.

Ainda estão pendentes:

- a definição de quanto tempo a ilha deve esperar, sem uso, antes de limpar a identificação do operador;
- a impressão do crachá e da ficha da ordem e a leitura do QR Code em papel.

Os resultados dos testes funcionais são apresentados no capítulo 7.

7. RESULTADOS

7.1 Testes Funcionais

Os testes funcionais foram realizados em 4 de novembro de 2026, com o objetivo de verificar se o sistema aceita apenas entradas válidas, se as regras de negócio são respeitadas e se as áreas protegidas não podem ser acessadas sem autorização. Os testes foram feitos em dois ambientes: no sistema compilado, executado com um banco de dados de teste criado a partir das migrações e preenchido com dados fictícios, e no sistema publicado, sem acesso autenticado e sem gravação de dados.

No banco de teste, os pedidos foram enviados diretamente às rotas da API, sem passar pelas telas, para confirmar que as regras são aplicadas pelo servidor e não apenas pela interface. Foram testados, entre outros casos, quantidades iguais a zero, negativas ou em texto, datas inexistentes, períodos com a data final anterior à inicial, tempos padrão inválidos, nomes repetidos, a baixa com soma diferente da quantidade da ordem e a tentativa de um operador agir na execução de outro. Também foram testadas entradas maliciosas, como textos com comandos de script ou trechos de SQL, que foram gravados e exibidos apenas como texto. No navegador, foram conferidas as mensagens de erro das telas e o bloqueio do acesso após a saída do sistema. A Tabela 11 resume os resultados.

Tabela 11 – Resultados dos Testes Funcionais

Ambiente	**Antes das correções**	**Depois das correções**
Banco de teste – API	82 de 83	83 de 83
Banco de teste – navegador	11 de 11	12 de 12
Sistema publicado – sem login	37 de 42	41 de 42

Fonte: Próprio autor, acessado em 04 de novembro de 2026.

Os testes apontaram três problemas, corrigidos na sequência. O primeiro foi a ausência de limite de tamanho nos textos dos cadastros: um nome com cinco mil caracteres era aceito. Foram definidos limites de 120 caracteres para nomes, 500 para descrições, 30 para códigos e 20 para a unidade da ordem, verificados nas regras de

negócio e nos campos dos formulários. O segundo foi a resposta imediata às tentativas de login recusadas, o que facilita testar muitas senhas em sequência; após a correção, cada tentativa recusada aguarda cerca de 0,8 segundo antes da resposta. O terceiro foi a falta de cabeçalhos de segurança no sistema publicado, como o que impede que as páginas sejam abertas dentro de outro site; esses cabeçalhos foram adicionados, e o que informava a tecnologia utilizada foi removido.

Após as correções, os mesmos testes foram executados novamente. No navegador foi incluída a verificação do limite de tamanho dos campos. A única diferença restante no sistema publicado decorreu de um erro no próprio roteiro de teste, que consultou uma rota com um método que ela não aceita; com o método correto, a rota recusou o acesso, como esperado.

REFERÊNCIAS

ARXIV. **Adaptive Agent-Based SCADA System**. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1509.08215. Acesso em: 05 abr. 2026.

ARXIV. **Artificial Intelligence and Machine Learning to Predict and Improve Efficiency in Manufacturing Industry**. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1901.02256. Acesso em: 05 abr. 2026.

ARXIV. **Simple, Flexible, and Interoperable SCADA System Based on Agent Technology.** Disponível em: https://arxiv.org/abs/1509.03214. Acesso em: 05 abr. 2026.

BOYER, Stuart A. **SCADA: supervisory control and data acquisition.** 4. ed. Research Triangle Park: ISA, 2010.

GROOVER, Mikell P. **Automação industrial e sistemas de manufatura.** 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

GTR CONSULTORIA. **OEE – Eficácia Global dos Equipamentos.** Disponível em: https://www.gtrconsultoria.com.br/blog/oee-overall-effectiveness-equipment-eficacia-global-dos-equipamentos. Acesso em: 05 abr. 2026.

HARBOR INFORMÁTICA INDUSTRIAL. **LiveMES: a produção nas suas mãos**. Disponível em: https://www.livemes.com/. Acesso em: 16 mar. 2026.

Inductive Automation. **SCADA Software – Ignition**. Disponível em: https://inductiveautomation.com/scada-software/. Acesso em: 16 mar. 2026.

KLETTI, Jürgen (ed.). **Manufacturing execution system – MES.** Berlin: Springer, 2007.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais.** 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

NOMUS. **OEE: o que é, como funciona e** como calcular. Disponível em: https://www.nomus.com.br/blog-industrial/oee/. Acesso em: 05 abr. 2026.

OEE.COM.BR. **O que é OEE?** Disponível em: https://www.oee.com.br/o-que-e-oee/. Acesso em: 16 mar. 2026.

OHNO, Taiichi. **O sistema Toyota de produção: além da produção em larga escala.** Porto Alegre: Bookman, 1997.

PRESSMAN, Roger; MAXIM, Bruce. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional.** 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020. Acesso em 16 mar. 2026.

REVISTA INTERFACE TECNOLÓGICA. **Aplicação do indicador OEE em empresa industrial.** Disponível em: https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1416. Acesso em: 05 abr. 2026.

SIEMENS. **Sistemas SCADA.** Disponível em: https://www.siemens.com/pt-br/products/scada/. Acesso em: 16 mar. 2026.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção.** 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de Software.** 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.